1 Đại số và Phương trình

Ý tưởng lớn. Đại số là *ngôn ngữ của các con số chưa biết*. Thay vì nói dài dòng "một số nào đó, cộng thêm 5, rồi nhân đôi", ta viết gọn: $2(x+5)$. Chữ cái x (gọi là **biến** hay **ẩn**) giữ chỗ cho một số mà ta chưa biết hoặc có thể thay đổi.

Trong chủ đề này, các em sẽ luyện bốn kĩ năng cốt lõi:

1. **Dịch** lời văn thành biểu thức, công thức ("nhiều hơn", "gấp", "tổng", "hiệu"...).
2. **Thay số** để tính giá trị của biểu thức, kiểm tra một đẳng thức đúng hay sai.
3. **Giải phương trình** bằng *nguyên tắc cân bằng*: làm gì với vế này thì làm đúng như thế với vế kia.
4. **Nhìn ra quy luật**: dãy số, bảng giá trị, tỉ lệ, thứ tự lớn – bé.

Mỗi bài toán có lời văn đều đi theo một lộ trình: *đọc kĩ → đặt ẩn → lập biểu thức hoặc phương trình → giải → thử lại → trả lời.*

① Biến, biểu thức đại số và công thức

1. Biến và biểu thức. Một **biểu thức đại số** được tạo thành từ các số, các chữ (biến) và các phép tính $+$, $-$, $\times$, $:$, luỹ thừa, dấu ngoặc. Ví dụ: $3x-1$; $2(n-1)$; $120+30m$; xy.

Quy ước viết gọn. Giữa số và chữ, hoặc giữa hai chữ, ta bỏ dấu nhân: $3x$ nghĩa là $3\cdot x$; xy nghĩa là $x\cdot y$; $2(n-1)$ nghĩa là $2\cdot(n-1)$. Số viết trước chữ.

2. Giá trị của biểu thức. Muốn tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, ta *thay* mỗi chữ bằng số đã cho (nên đặt số trong ngoặc), rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính. *Ví dụ:* với $x=3$ thì $3x-1=3\cdot 3-1=9-1=8$; $2x^2=2\cdot 3^2=2\cdot 9=18$.

3. Dịch lời văn sang biểu thức.

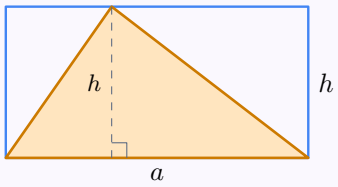
Lời văn	Biểu thức
nhiều hơn x là 5 đơn vị; x cộng thêm 5	$x+5$
ít hơn x là 5 đơn vị; bớt 5 khỏi x	$x-5$
gấp 3 lần x; 3 lần x	$3x$
một nửa của x; x chia cho 2	$\frac{x}{2}$ hay $x:2$
có sẵn 120, mỗi lần thêm 30, thêm m lần	$120+30m$
ba số tự nhiên liên tiếp, số bé nhất là n	$n,\ n+1,\ n+2$

4. Công thức là một đẳng thức cho biết cách tính một đại lượng từ các đại lượng khác. Các công thức hình học hay dùng (độ dài các cạnh là a, b, c):

- Chu vi tam giác: $P=a+b+c$ (tổng độ dài ba cạnh).
- Hình chữ nhật dài a, rộng b: chu vi $P=2(a+b)$, diện tích $S=a\cdot b$.

- Tam giác có cạnh đáy a, chiều cao h: diện tích $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.
- Hình hộp chữ nhật kích thước $a \times b \times c$: diện tích toàn phần $S_{tp} = 2(ab + bc + ca)$, thể tích $V = abc$.

Vì sao lại đúng? Vì sao diện tích tam giác bằng nửa (đáy × cao)? Vẽ hình chữ nhật có một cạnh là đáy a của tam giác và cạnh kia bằng chiều cao h. Đường cao chia tam giác thành hai tam giác vuông; mỗi tam giác vuông đúng bằng một nửa của một hình chữ nhật nhỏ (hình dưới, phần tô và phần trắng bằng nhau từng cặp). Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật lớn: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.



Tương tự, chu vi hình chữ nhật là $a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)$ vì hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. □

Mẹo ThinkAlgo. Khi thay số, hãy *luôn đặt số vào trong ngoặc*, nhất là số âm: với $x = -2$ thì $x^2 = (-2)^2 = 4$, còn $3x = 3 \cdot (-2) = -6$. Dấu ngoặc giúp tránh nhầm dấu.

Lỗi thường gặp. $3x$ với $x = 4$ là $3 \cdot 4 = 12$, *không phải* "34". Và x^2 (là $x \cdot x$) khác $2x$ (là $x + x$): với $x = 5$ thì $x^2 = 25$ còn $2x = 10$.

Mẹo ThinkAlgo. Biểu diễn mọi thứ theo vài chữ. Một dãy mà mỗi số (từ số thứ ba) bằng tổng hai số liền trước: nếu hai số đầu là a và b thì các số tiếp theo là

$$a, \quad b, \quad a + b, \quad b + (a + b) = a + 2b, \quad (a + b) + (a + 2b) = 2a + 3b, \ \ldots$$

Chẳng hạn với $a = 11$, $b = 20$: số thứ năm là $2 \cdot 11 + 3 \cdot 20 = 22 + 60 = 82$, đúng như dãy $11, 20, 31, 51, 82$. Viết các số theo a, b giúp ta biến một câu hỏi về dãy số thành một phương trình.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cho con "chơi trò máy biến số": phụ huynh nói một quy tắc ("nhân 3 rồi trừ 1"), con viết thành biểu thức $3x - 1$, rồi hai người lần lượt đưa số vào máy để tính. Trò chơi này làm cho chữ x trở nên gần gũi, không còn đáng sợ.

② Số nguyên, thứ tự thực hiện phép tính và tính chất phân phối

1. Số nguyên. Các số $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$ gọi là số nguyên. Trên trục số, số nằm bên trái thì nhỏ hơn. Số đối của a là $-a$; ta có $a + (-a) = 0$.



Ví dụ: $2+(-5)=-3$: từ 2, đi sang trái 5 bước, đến -3.

2. Cộng, trừ số nguyên.

- Cộng hai số cùng dấu: cộng phần số, giữ dấu chung: $(-11)+(-26)=-37$.
- Cộng hai số khác dấu: lấy phần số lớn trừ phần số nhỏ, lấy dấu của số có phần số lớn hơn: $11+(-37)=-26$.
- Trừ là cộng với số đối: $a-b=a+(-b)$. Ví dụ: $-26-11=-26+(-11)=-37$.

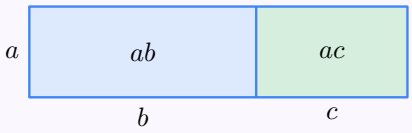
3. Thứ tự thực hiện phép tính. Ngoặc trước → luỹ thừa → nhân, chia (từ trái sang phải) → cộng, trừ (từ trái sang phải). Ví dụ: $6+2\cdot 3=6+6=12$ (không phải $8\cdot 3$).

4. Tính chất phân phối. $a(b+c)=ab+ac$ và $a(b-c)=ab-ac$. *Ví dụ:* $3(T+4)=3T+12$; $20\cdot 9\,000-20\cdot 6\,750=20\cdot(9\,000-6\,750)$.

5. Thu gọn biểu thức. Cộng các số hạng "cùng loại": $3x+5x=8x$; $(a+1)+(b+1)+(c+1)+(d+1)=(a+b+c+d)+4$.

6. Điểm trên mặt phẳng toạ độ. Điểm $(x;y)$ có hoành độ x và tung độ y. Đi sang phải k đơn vị thì x tăng k; đi lên k đơn vị thì y tăng k (đi sang trái, đi xuống thì giảm).

Vì sao lại đúng? Vì sao $a(b+c)=ab+ac$? Xét một hình chữ nhật có chiều rộng a, chiều dài $b+c$. Diện tích của nó là $a(b+c)$. Nhưng ta cũng có thể cắt nó thành hai hình chữ nhật nhỏ có diện tích ab và ac. Cùng một diện tích nên $a(b+c)=ab+ac$.



□

Lỗi thường gặp. $3(T+4)$ *không bằng* $3T+4$: phải nhân 3 với *từng* số hạng trong ngoặc, $3(T+4)=3T+3\cdot 4=3T+12$. Tương tự $-(a-b)=-a+b$ (đổi dấu *mọi* số hạng trong ngoặc).

③ Đẳng thức, phương trình và nguyên tắc cân bằng

1. Phương trình. Một đẳng thức chứa ẩn, chẳng hạn $2(x+8)=38$, gọi là **phương trình**. Số thay vào ẩn làm cho hai vế bằng nhau gọi là **nghiệm**. *Giải phương trình* là tìm nghiệm.

2. Nguyên tắc cân bằng. Hãy tưởng tượng phương trình là một chiếc cân đang thăng bằng. Cân vẫn thăng bằng nếu ta:

- cộng (hoặc trừ) *cùng một số* vào cả hai vế;
- nhân (hoặc chia) cả hai vế với *cùng một số khác* 0.

Hệ quả quen thuộc là **quy tắc chuyển vế**: chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia thì phải *đổi dấu* số hạng đó.



Ví dụ: hai hộp như nhau cùng quả cân 3 kg cân bằng với 11 kg: $2x + 3 = 11$. Bỏ quả cân 3 kg ở cả hai đĩa: $2x = 11 - 3 = 8$. Chia đôi cả hai đĩa: $x = 8 : 2 = 4$. Mỗi hộp nặng 4 kg.

3. Phép thế trên cân. Nếu một đĩa cân chứa A cân bằng với B thì ở bất kì chiếc cân nào khác, ta có thể thay A bằng B mà cân vẫn thăng bằng (giống như thay một biểu thức bằng một biểu thức bằng nó).

4. Luôn thử lại. Sau khi giải, thay nghiệm vào phương trình ban đầu để chắc chắn hai vế bằng nhau.

Vì sao lại đúng? Vì sao chuyển vế phải đổi dấu? Từ $2x + 3 = 11$, trừ 3 ở cả hai vế (cân vẫn thăng bằng): $2x + 3 - 3 = 11 - 3$, tức là $2x = 11 - 3$. Nhìn kết quả, ta thấy số hạng $+3$ ở vế trái như đã "nhảy" sang vế phải và trở thành -3. Thật ra không có gì "nhảy" cả, ta chỉ trừ cùng một số ở hai vế. □

Lỗi thường gặp. Quên đổi dấu khi chuyển vế: từ $x + 11 = -26$ mà viết $x = -26 + 11$ là **sai**. Đúng là $x = -26 - 11 = -37$.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài trắc nghiệm có phương trình, ta có thể *thay lần lượt từng phương án* vào phương trình. Cách này chậm hơn nhưng rất chắc chắn, và cũng là cách thử lại tốt nhất.

④ Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bốn bước giải bài toán có lời văn.

1. **Chọn ẩn**: gọi đại lượng cần tìm (hoặc một đại lượng liên quan) là x; ghi rõ đơn vị và điều kiện (ví dụ $x > 0$, x là số nguyên).
2. **Biểu diễn** các đại lượng khác theo x.
3. **Lập phương trình** từ điều kiện của đề bài rồi **giải**.
4. **Đối chiếu** điều kiện, **thử lại** và **trả lời** đúng câu hỏi.

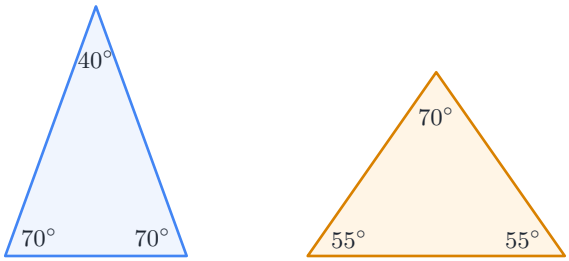
Các dạng hay gặp.

- **Số nguyên liên tiếp:** $n,\ n+1,\ n+2$ (hoặc gọn hơn $n-1,\ n,\ n+1$). Số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn kém nhau 2: $n,\ n+2,\ n+4$.
- **Tổng từng đôi:** ba vật a, b, c cân từng đôi được $a+b$, $b+c$, $c+a$. Cộng ba kết quả: $(a+b)+(b+c)+(c+a) = 2(a+b+c)$, nên *tổng ba vật bằng nửa tổng các kết quả.* Muốn tìm một vật, lấy tổng ba vật trừ đi tổng hai vật kia.
- **Góc trong tam giác:** tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$; tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau.
- **Trung bình:** giá trị trung bình = tổng các giá trị : số các giá trị; giá trung bình = tổng số tiền : tổng khối lượng.

Hai ví dụ nhỏ.

a) Tam giác cân có một góc 70°. Góc 70° có thể là *góc ở đáy* hoặc *góc ở đỉnh*, nên phải xét hai trường hợp:

- Nếu 70° là góc ở đáy: hai góc đáy là 70° và 70°, góc ở đỉnh là $180° - 70° - 70° = 40°$.
- Nếu 70° là góc ở đỉnh: hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 70° = 110°$, mỗi góc là 55°.



b) Giá trung bình. Mua 300 g kẹo loại I hết 15 000 đồng và 200 g kẹo loại II hết 20 000 đồng. Giá trung bình của 100 g kẹo là $(15\,000 + 20\,000) : (300 + 200) \cdot 100 = 35\,000 : 500 \cdot 100 = 7\,000$ đồng. *Không* được lấy trung bình của hai giá 5 000 và 10 000 đồng cho mỗi 100 g (sẽ ra 7 500 đồng, sai), vì hai loại kẹo được mua với khối lượng khác nhau.

Vì sao lại đúng? Ba số nguyên liên tiếp: số ở giữa bằng tổng chia 3. Gọi ba số là $n-1$, n, $n+1$. Tổng của chúng là $(n-1) + n + (n+1) = 3n$ (vì -1 và $+1$ triệt tiêu). Vậy số ở giữa n = tổng : 3. Chẳng hạn tổng là 153 thì số giữa là 51 và ba số là $50, 51, 52$. □

Mẹo ThinkAlgo. Đặt ẩn là *số ở giữa* thường làm phương trình gọn nhất. Với các bài "tổng từng đôi", đừng vội đặt ba ẩn và giải hệ: hãy *cộng tất cả lại* trước.

Lỗi thường gặp. Giải xong phương trình chưa phải là xong bài! Phải đọc lại câu hỏi: đề hỏi số *lớn nhất*, vật *nhẹ nhất*, hay *tổng*...? Rất nhiều bạn tìm đúng x nhưng chọn sai đáp án vì trả lời nhầm câu hỏi.

Gợi ý cho phụ huynh. Khi con bí, hãy hỏi: "Cái gì mình chưa biết? Gọi nó là x nhé. Bây giờ, đề bài nói gì về x?" Hãy để con nói thành lời trước, rồi mới viết thành phương trình.

⑤ Quy luật, bảng giá trị và dãy số cách đều

1. Dãy số cách đều. Một dãy số mà hai số liền nhau luôn hơn kém nhau cùng một số d (gọi là **khoảng cách** hay **công sai**) được gọi là dãy cách đều. Nếu số hạng đầu là a thì

$$\text{số hạng thứ } n \;=\; a + (n-1) \cdot d.$$

Ví dụ: dãy $7, 10, 13, 16, \ldots$ có $a = 7$, $d = 3$; số hạng thứ n là $7 + 3(n-1) = 3n + 4$.

2. Từ bảng giá trị đến biểu thức. Khi n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d, biểu thức có dạng $d \cdot n +$ (một số). Tìm "một số" bằng cách thay $n = 1$.

n	1	2	3	4	5
giá trị	4	7	10	13	16

Mỗi lần n tăng 1, giá trị tăng 3 nên biểu thức có dạng $3n + b$. Thay $n = 1$: $3 + b = 4$, suy ra $b = 1$. Vậy giá trị $= 3n + 1$.

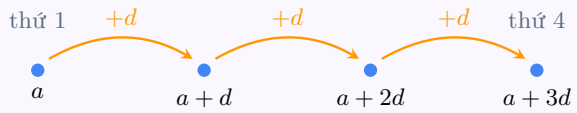
3. Một số có nằm trong dãy không? Số N thuộc dãy $a,\ a + d,\ a + 2d, \ldots$ khi và chỉ khi $N - a$ chia hết cho d (và $N \geq a$). Với dãy đếm lùi $a,\ a - d,\ a - 2d, \ldots$ thì xét $a - N$.

4. Số chung của hai dãy; hiện tượng lặp lại. Nếu hai dãy cách đều có khoảng cách d_1, d_2 có một số chung thì các số chung cách nhau đúng BCNN(d_1, d_2). Tương tự, những sự việc lặp lại sau p phút và sau q phút sẽ cùng xảy ra lại sau mỗi BCNN(p, q) phút.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ về sự lặp lại.* Xe buýt thứ nhất cứ 12 phút lại về bến, xe thứ hai cứ 20 phút lại về bến. Lúc 7 *h* cả hai cùng ở bến. Thời điểm xe thứ nhất về bến: sau $12, 24, 36, 48, \mathbf{60}, \ldots$ phút; xe thứ hai: sau $20, 40, \mathbf{60}, \ldots$ phút. Hai xe lại gặp nhau ở bến sau mỗi BCNN$(12, 20) = 60$ phút, tức lúc 8 *h*, 9 *h*, ...

Tương tự, hai dãy $7, 10, 13, \ldots$ (cách 3) và $2011, 2006, 2001, \ldots$ (cách 5) nếu có số chung thì các số chung cách nhau BCNN$(3, 5) = 15$.

Vì sao lại đúng? Vì sao số hạng thứ n là $a + (n - 1)d$? Đi từ số hạng thứ 1 đến số hạng thứ n, ta bước qua $n - 1$ "khoảng", mỗi khoảng cộng thêm d. Giống như đi từ cột điện thứ 1 đến cột thứ 5 chỉ qua 4 khoảng.



Từ số thứ 1 đến số thứ 4 có 3 bước $+d$, nên số thứ 4 là $a + 3d$. □

Lỗi thường gặp. Kiểm tra một công thức chỉ với *một* cột của bảng là chưa đủ. Chẳng hạn bảng $1, 3, 5, 7, 9$: cả $3n - 2$ lẫn $2n - 1$ đều cho giá trị 1 khi $n = 1$, nhưng với $n = 2$ thì $3n - 2 = 4 \neq 3$. Hãy thử với *ít nhất hai, ba cột.*

⑥ Tỉ lệ, đơn vị đo và chuyển động đều

1. Đại lượng tỉ lệ thuận. Nếu một thìa thức ăn đủ cho 8 con cá thì 2 thìa đủ cho 16 con, 4 thìa đủ cho 32 con: gấp số thìa lên bao nhiêu lần thì số cá cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Ta nói y **tỉ lệ thuận** với x theo hệ số k nếu $y = k \cdot x$. Cách giải quen thuộc: **rút về đơn vị** (tính cho 1 phần trước, rồi nhân lên).

2. Chuyển động đều. Với s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian:

$$s = v \cdot t, \qquad t = \frac{s}{v}, \qquad v = \frac{s}{t}.$$

Nhớ dùng đơn vị phù hợp: v tính bằng km/h thì s tính bằng km và t tính bằng giờ.

Hai người chạy *cùng một khoảng thời gian*: ai nhanh gấp k lần thì đi được quãng đường gấp k lần. *Chạy ngược chiều trên đường tròn:* từ lần gặp nhau này đến lần gặp nhau sau, *tổng* quãng đường hai người chạy được đúng bằng một vòng. Nếu người thứ nhất nhanh gấp k lần người thứ hai thì trong mỗi lượt đó, người thứ nhất chạy $\dfrac{k}{k+1}$ vòng, người thứ hai chạy $\dfrac{1}{k+1}$ vòng.

3. Đổi đơn vị thời gian. 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút = $60 \times 60 = 3\,600$ giây; 1 ngày = 24 giờ; 1 tuần = 7 ngày. Do đó 1 tuần = 7×24 giờ = $7 \times 24 \times 60$ phút = $7 \times 24 \times 60 \times 60$ giây.
4. Tiền. Số tờ tiền = tổng số tiền : mệnh giá một tờ. Tiền chênh lệch sau n lần = $n \times$ (giá lớn − giá nhỏ).

Mẹo ThinkAlgo. Đọc một tích như $60 \times 60 \times 24 \times 7$ như một *chuỗi đổi đơn vị*, đọc từ phải sang trái: 7 (ngày trong một tuần) ×24 (giờ trong một ngày) ×60 (phút trong một giờ) ×60 (giây trong một phút). Kết quả là số giây trong một tuần.

Vì sao lại đúng? Vì sao tính chênh lệch "mỗi lần" rồi nhân lên cũng được? Theo tính chất phân phối: $20 \times 9\,000 - 20 \times 6\,750 = 20 \times (9\,000 - 6\,750) = 20 \times 2\,250$. Hai cách tính luôn cho cùng một kết quả, nhưng cách thứ hai nhẩm nhanh hơn nhiều. □

Lỗi thường gặp. Trong bài chuyển động, đọc kĩ "đã đi được bao nhiêu" và "còn lại bao nhiêu". Đi được một nửa quãng đường 510 km thì quãng đường còn lại là $510 : 2 = 255$ km, không phải 510 km.

⑦ Phân số bằng nhau và phân số của một số

1. Tính chất cơ bản. Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0, ta được một phân số bằng nó: $\dfrac{3}{7} = \dfrac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \dfrac{27}{63}$.
2. Nhận biết hai phân số bằng nhau. Với $b \neq 0$, $d \neq 0$: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \cdot d = b \cdot c$ ("nhân chéo").
3. Hai phân số cùng tử. Nếu $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ (hay $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$) thì $p = q$. Hai phân số có tử bằng nhau và bằng nhau thì mẫu cũng bằng nhau.
4. Phân số của một số. Muốn tìm $\dfrac{m}{n}$ của số A, ta tính $A \cdot \dfrac{m}{n} = A : n \cdot m$. *Ví dụ:* $\dfrac{3}{7}$ của 168 km là $168 : 7 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$ km. Phần còn lại ứng với $1 - \dfrac{3}{7} = \dfrac{4}{7}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ kéo theo $p = q$? Nhân chéo: $1 \cdot q = p \cdot 1$, tức là $q = p$. Nói cách khác: chia một chiếc bánh thành p phần và thành q phần mà mỗi phần to bằng nhau thì số phần phải như nhau. □

⑧ So sánh và suy luận về thứ tự

1. Tính chất bắc cầu. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$. Nhờ đó ta có thể xếp nhiều số thành một hàng: $a < b < c < d$.
2. Kĩ thuật "đặt bằng k". Khi nhiều biểu thức bằng nhau, ví dụ $a - 2 = b + 2 = c + 1 = d - 3$,

hãy gọi giá trị chung là k:

$$a = k+2, \qquad b = k-2, \qquad c = k-1, \qquad d = k+3.$$

Bây giờ mọi số được so sánh với cùng một mốc k; xếp các "phần thêm" $-2 < -1 < +2 < +3$ ta được $b < c < a < d$.



3. Suy luận logic về thứ tự. Với các câu như "An có nhiều mèo hơn Bình", hãy dịch thành kí hiệu ($A > B$), viết tất cả các điều kiện ra rồi nối chúng bằng tính chất bắc cầu. Một khẳng định "*chắc chắn đúng*" phải đúng trong *mọi* trường hợp thoả mãn đề bài; chỉ cần một ví dụ trái ngược là đủ để bác bỏ nó.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ suy luận.* An cao hơn Bình; Chi thấp hơn Bình; Dũng cao hơn Chi. Ai thấp nhất? Viết kí hiệu: $A > B$, $B > C$, $D > C$. Từ $A > B > C$ và $D > C$ ta thấy cả A, B, D đều cao hơn C: **Chi thấp nhất**. Nhưng ta *không* biết Dũng cao hơn hay thấp hơn An (chẳng hạn An 1,6 m, Bình 1,5 m, Chi 1,2 m thì Dũng cao 1,7 m hay 1,3 m đều thoả mãn mọi điều kiện), nên câu "Dũng cao nhất" *không chắc chắn* đúng.

Lỗi thường gặp. Nhìn thấy $a-2$ và $b+2$ bằng nhau, nhiều bạn vội kết luận "a bé hơn vì bị trừ". Ngược lại mới đúng: a phải *bớt đi* 2 mới bằng b *thêm* 2, nên a lớn hơn b đúng 4 đơn vị.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy dùng đồ vật thật: "Túi của con bớt 2 viên bi thì bằng túi của mẹ thêm 2 viên. Túi nào nhiều hơn?" Cho con dùng bi để kiểm tra. Hình ảnh cụ thể giúp con không bị đánh lừa bởi dấu cộng, dấu trừ.

⑨ Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Dịch lời văn và tính giá trị biểu thức)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 3x + 1$ tại $x = -2$.
b) Bạn Hoa đang có 50 000 đồng trong ống heo. Mỗi tuần Hoa bỏ thêm vào 20 000 đồng. Viết biểu thức biểu thị số tiền trong ống heo sau t tuần, rồi tính số tiền đó sau 6 tuần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: thay $x = -2$, nhớ đặt trong ngoặc

$$A = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1.$$

Bước 2. Tính theo thứ tự: luỹ thừa → nhân → cộng, trừ
$(-2)^2 = (-2)\cdot(-2) = 4$, nên $2 \cdot 4 = 8$. $3 \cdot (-2) = -6$, nên $-3 \cdot (-2) = +6$. Vậy $A = 8 + 6 + 1 = 15$.

Bước 3. Câu b: tìm quy luật bằng một bảng nhỏ

Số tuần	0	1	2	t
Số tiền (đồng)	50 000	50 000 + 20 000	50 000 + 2 · 20 000	50 000 + 20 000t

Số tiền có sẵn không đổi; phần bỏ thêm bằng 20 000 nhân với số tuần. Biểu thức: $50\,000 + 20\,000t$ (đồng).

Bước 4. Thay $t = 6$

$50\,000 + 20\,000 \cdot 6 = 50\,000 + 120\,000 = 170\,000$ (đồng).

Lỗi thường gặp. Không viết $(50\,000 + 20\,000) \cdot t$: số tiền ban đầu chỉ có *một lần*, không được nhân với số tuần.

Đáp số: a) $A = 15$; b) $50\,000 + 20\,000t$ đồng; sau 6 tuần có 170 000 đồng.

Ví dụ 2 (Giải phương trình bằng nguyên tắc cân bằng)

Giải các phương trình: **a)** $5x - 7 = 2x + 11$; **b)** $\dfrac{x}{12} = \dfrac{5}{4}$.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: gom các số hạng chứa x về vế trái

Trừ $2x$ ở cả hai vế: $5x - 2x - 7 = 11$, tức là $3x - 7 = 11$.

Bước 2. Gom các số về vế phải

Cộng 7 vào cả hai vế: $3x = 11 + 7 = 18$.

Bước 3. Chia cả hai vế cho 3

$x = 18 : 3 = 6$.

Thử lại: Vế trái: $5 \cdot 6 - 7 = 30 - 7 = 23$. Vế phải: $2 \cdot 6 + 11 = 12 + 11 = 23$. Hai vế bằng nhau.

Bước 4. Câu b: quy về cùng mẫu (hoặc nhân chéo)

Ta có $\dfrac{5}{4} = \dfrac{5 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \dfrac{15}{12}$. Hai phân số $\dfrac{x}{12}$ và $\dfrac{15}{12}$ có cùng mẫu và bằng nhau nên $x = 15$. (Nhân chéo cũng được: $4x = 12 \cdot 5 = 60$, $x = 60 : 4 = 15$.)

Nhắc lại kiến thức. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $ad = bc$ $(b, d \neq 0)$.

Đáp số: a) $x = 6$; b) $x = 15$.

Ví dụ 3 (Số chẵn liên tiếp)

Tổng của bốn số chẵn liên tiếp bằng 116. Tìm số lớn nhất trong bốn số đó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn ẩn

Gọi số chẵn bé nhất là n (n là số chẵn). Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2, nên bốn số là $n,\ n+2,\ n+4,\ n+6$.

Bước 2. Lập phương trình

$n + (n+2) + (n+4) + (n+6) = 116$, tức là $4n + 12 = 116$.

Bước 3. Giải

$4n = 116 - 12 = 104$, $n = 104 : 4 = 26$. Bốn số là 26, 28, 30, 32.

Thử lại: $26 + 28 + 30 + 32 = 116$. Đúng.

Bước 4. Trả lời đúng câu hỏi
Đề hỏi số *lớn nhất*: đó là 32.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Cách nhẩm: bốn số cách đều nên trung bình của chúng là $116 : 4 = 29$, nằm chính giữa hai số giữa 28 và 30. Từ đó suy ra ngay bốn số.

Đáp số: 32

Ví dụ 4 (Cân từng đôi)

Ba bạn Mai, Lan, Hoa lần lượt đứng lên cân từng đôi một. Mai và Lan nặng 72 kg; Mai và Hoa nặng 78 kg; Lan và Hoa nặng 80 kg. Mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cộng cả ba lần cân
Trong ba lần cân, mỗi bạn được cân đúng *hai* lần: $(M+L)+(M+H)+(L+H) = 72+78+80 = 230$, tức là $2(M+L+H) = 230$.

Bước 2. Tổng khối lượng ba bạn
$M + L + H = 230 : 2 = 115$ (kg).

Bước 3. Tìm từng bạn: lấy tổng trừ đi cặp không chứa bạn đó
Hoa $= 115 - (M+L) = 115 - 72 = 43$ kg; Lan $= 115 - (M+H) = 115 - 78 = 37$ kg; Mai $= 115 - (L+H) = 115 - 80 = 35$ kg.

Mai + Lan = 72 kg
Mai + Hoa = 78 kg
Lan + Hoa = 80 kg

Thử lại: $35 + 37 = 72$, $35 + 43 = 78$, $37 + 43 = 80$. Cả ba lần cân đều khớp.

Đáp số: Mai 35 kg, Lan 37 kg, Hoa 43 kg.

Ví dụ 5 (Dãy cách đều)

Cho dãy số 4, 7, 10, 13, … (mỗi số hơn số liền trước 3 đơn vị). **a)** Viết biểu thức của số hạng thứ n. **b)** Tính số hạng thứ 50. **c)** Số 2026 có thuộc dãy không? Nếu có, đó là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Số hạng thứ n
Số hạng đầu $a = 4$, khoảng cách $d = 3$: số hạng thứ n là $4 + 3(n-1) = 4 + 3n - 3 = 3n + 1$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Số hạng thứ n của dãy cách đều $= a + (n-1)d$.

Bước 2. Số hạng thứ 50
$3 \cdot 50 + 1 = 151$.

Bước 3. Kiểm tra số 2026

Ta cần một số tự nhiên n sao cho $3n+1=2026$, tức là $3n=2025$. Vì $2025:3=675$ (chia hết), nên $n=675$.

Thử lại: $3\cdot 675+1=2025+1=2026$. Đúng.

Lỗi thường gặp. Đừng quên kiểm tra phép chia có chia hết hay không. Chẳng hạn 2027 *không* thuộc dãy vì 2026 không chia hết cho 3.

Đáp số: a) $3n+1$; b) 151; c) có, là số hạng thứ 675.

Ví dụ 6 (Chuyển động, phân số và đổi đơn vị)

Một đoàn tàu chạy đều với vận tốc 72 km/h trên quãng đường dài 360 km. Tàu đã đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường. Hỏi tàu cần chạy thêm bao lâu nữa (tính ra giờ và phút) thì đến nơi?

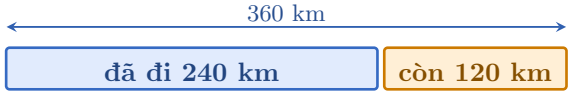
Hướng dẫn giải.

Bước 1. Quãng đường đã đi

$\frac{2}{3}$ của 360 km là $360:3\cdot 2=120\cdot 2=240$ km.

Bước 2. Quãng đường còn lại

$360-240=120$ km. (Hoặc: phần còn lại là $1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$ quãng đường, $360:3=120$ km.)



Bước 3. Thời gian còn lại

Nhắc lại kiến thức. $t=\frac{s}{v}$ (thời gian = quãng đường : vận tốc).

$t=120:72=\frac{120}{72}=\frac{5}{3}$ giờ $=1\frac{2}{3}$ giờ.

Bước 4. Đổi ra giờ và phút

$\frac{2}{3}$ giờ $=\frac{2}{3}\cdot 60=40$ phút. Vậy $t=1$ giờ 40 phút.

Thử lại: Trong 1 giờ 40 phút $=\frac{5}{3}$ giờ, tàu đi được $72\cdot\frac{5}{3}=24\cdot 5=120$ km. Đúng bằng quãng đường còn lại.

Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Ví dụ 7 (Bài toán chiếc cân)

Cả hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng. Các hình giống nhau thì nặng bằng nhau.



Hỏi hai hình vuông cân bằng với bao nhiêu hình tròn ?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết mỗi chiếc cân thành một đẳng thức

Kí hiệu V, T, O là khối lượng hình vuông, tam giác, hình tròn. Cân 1: $V = T + O$. Cân 2: $V + O = 3T$.

Bước 2. Thế cân 1 vào cân 2

Ở cân 2, thay hình vuông bằng "một tam giác và một tròn" (cân 1 cho phép): $T + O + O = 3T$.

Bước 3. Bỏ bớt những thứ giống nhau ở hai đĩa

Bỏ một tam giác ở mỗi đĩa: $O + O = T + T$, tức $2O = 2T$, nên $O = T$: một hình tròn nặng bằng một tam giác.

Bước 4. Trả lời

$V = T + O = O + O = 2O$, nên $2V = 4O$: hai hình vuông cân bằng với 4 hình tròn.

Thử lại: Chọn thử $O = T = 1$, $V = 2$: cân 1: $2 = 1 + 1$; cân 2: $2 + 1 = 3$. Đúng cả hai.

Đáp số: 4 hình tròn.

Ví dụ 8 (Sắp thứ tự nhờ kĩ thuật "đặt bằng k")

Các số nguyên dương a, b, c (đều lớn hơn 5) thoả mãn $\dfrac{2}{a+3} = \dfrac{2}{b-1} = \dfrac{2}{c+5}$. Hãy sắp xếp a, b, c theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Phân số cùng tử bằng nhau thì mẫu bằng nhau

Ba phân số có cùng tử là 2 và bằng nhau, nên các mẫu bằng nhau: $a + 3 = b - 1 = c + 5$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$ thì $p = q$.

Bước 2. Đặt giá trị chung là k

$a + 3 = k \Rightarrow a = k - 3$; $b - 1 = k \Rightarrow b = k + 1$; $c + 5 = k \Rightarrow c = k - 5$.

Bước 3. So sánh với mốc k

$k - 5 < k - 3 < k + 1$, nên $c < a < b$.

Thử lại: Chọn $k = 12$: $a = 9$, $b = 13$, $c = 7$. Khi đó $\dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12}$ và quả thật $7 < 9 < 13$.

Đáp số: $c < a < b$.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Chú Tâm lái ô tô chạy đều với vận tốc 85 km/h trên một chuyến đi dài 510 km. Hiện chú đã đi được đúng một nửa quãng đường. Hỏi chú cần đi thêm bao nhiêu giờ nữa thì hết quãng đường?

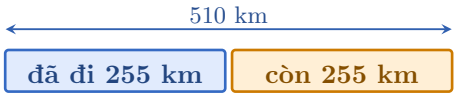
(A) 5 giờ (B) 425 giờ (C) 12 giờ (D) 1,5 giờ (E) 3 giờ

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. *Đã biết:* vận tốc 85 km/h (không đổi), cả quãng đường 510 km, đã đi được một nửa. *Cần tìm:* thời gian để đi nốt phần còn lại.

Bước 1. Tính quãng đường còn lại

Đã đi được một nửa thì còn lại cũng đúng một nửa: $510 : 2 = 255$ (km).



Bước 2. Tính thời gian đi hết quãng đường còn lại

Nhắc lại kiến thức. Quãng đường = vận tốc × thời gian, nên thời gian = quãng đường : vận tốc ($t = \frac{s}{v}$).

$t = 255 : 85 = 3$ (giờ). (Nhẩm: $85 \times 3 = 255$.)

Lỗi thường gặp. Nếu lấy cả quãng đường $510 : 85 = 6$ giờ thì đó là thời gian của *cả* chuyến đi, chưa trả lời đúng câu hỏi. Còn $510 - 85 = 425$ là phép tính vô nghĩa (trừ km cho km/h), đó là cái bẫy ở phương án (B).

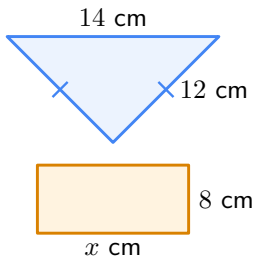
Mẹo ThinkAlgo. Cách khác: cả chuyến đi mất $510 : 85 = 6$ giờ; đã đi một nửa quãng đường (với vận tốc không đổi) tức là đã đi một nửa thời gian, nên còn $6 : 2 = 3$ giờ.

Thử lại: Trong 3 giờ, ô tô đi được $85 \times 3 = 255$ km, đúng bằng quãng đường còn lại. Kết quả 3 giờ ứng với phương án **(E)**.

Đáp số: (E) 3 giờ

Bài 2

Trong hình vẽ, tam giác có một cạnh dài 14 cm và hai cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 12 cm; hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài x cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật. Tìm x.



(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 14 (E) 15

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác có ba cạnh 14 cm, 12 cm, 12 cm (hai vạch nhỏ trên hình cho biết hai cạnh đó bằng nhau). Hình chữ nhật có hai kích thước x cm và 8 cm. Hai chu vi bằng nhau. Cần tìm x.

Bước 1. Tính chu vi tam giác

Nhắc lại kiến thức. Chu vi tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh. Chu vi hình chữ nhật bằng $2 \times (\text{dài} + \text{rộng})$.

Chu vi tam giác: $14 + 12 + 12 = 38$ (cm).

Lỗi thường gặp. Hình vẽ chỉ ghi số 12 một lần, nhưng có *hai* cạnh dài 12 cm (có vạch đánh dấu bằng nhau). Nếu quên cạnh thứ ba, ta sẽ được 26 cm và giải sai.

Bước 2. Lập phương trình

Chu vi hình chữ nhật là $2(x + 8)$. Cho hai chu vi bằng nhau: $2(x + 8) = 38$.

Bước 3. Giải phương trình

Chia cả hai vế cho 2: $x + 8 = 19$. Trừ 8 ở cả hai vế: $x = 19 - 8 = 11$.

Thử lại: Hình chữ nhật 11 cm $\times$ 8 cm có chu vi $11 + 8 + 11 + 8 = 38$ cm, đúng bằng chu vi tam giác.

Giá trị $x = 11$ ứng với phương án **(C)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh hoạ bằng một sợi dây dài 38 cm: uốn thành tam giác 14 – 12 – 12, rồi uốn lại thành hình chữ nhật có cạnh 8 cm. Con sẽ thấy "chu vi" chính là độ dài sợi dây, không đổi khi đổi hình.

Đáp số: (C) 11

Bài 3

Cho $x = 3$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

(A) $2x = 5$ (B) $3x - 1 = 8$ (C) $x + 5 = 3$ (D) $7 - x = 2$ (E) $6 + 2x = 14$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta thay $x = 3$ vào vế trái của từng đẳng thức, tính ra số, rồi so sánh với vế phải. Chỉ có một đẳng thức đúng.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tính giá trị của biểu thức, ta thay chữ bằng số rồi thực hiện phép tính theo thứ tự: nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Bước 1. Kiểm tra lần lượt từng phương án

Phương án	Thay $x = 3$ vào vế trái	Vế phải	Đúng/Sai
(A)	$2x = 2 \cdot 3 = 6$	5	Sai
(B)	$3x - 1 = 3 \cdot 3 - 1 = 9 - 1 = 8$	8	**Đúng**
(C)	$x + 5 = 3 + 5 = 8$	3	Sai
(D)	$7 - x = 7 - 3 = 4$	2	Sai
(E)	$6 + 2x = 6 + 2 \cdot 3 = 6 + 6 = 12$	14	Sai

Lỗi thường gặp. Ở (E), nếu tính sai thứ tự là $(6 + 2) \cdot 3 = 24$ hoặc đọc $2x$ thành "23" thì sẽ bị nhầm. Nhân trước, cộng sau: $6 + 2 \cdot 3 = 12$.

Bước 2. Kết luận

Chỉ có đẳng thức ở (B) đúng: $3 \cdot 3 - 1 = 8$. Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) $3x - 1 = 8$

Bài 4

Tổng của ba số nguyên liên tiếp bằng 153. Số lớn nhất trong ba số đó là

(A) 52 (B) 50 (C) 53 (D) 54 (E) 51

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba số nguyên liên tiếp là ba số đứng liền nhau trên trục số, hơn kém nhau 1 (ví dụ $7, 8, 9$). Biết tổng là 153. Cần tìm số *lớn nhất*.

Bước 1. Chọn ẩn: gọi số ở giữa là n

Ba số là $n - 1$, n, $n + 1$.

Bước 2. Lập phương trình

$(n - 1) + n + (n + 1) = 153$. Ở vế trái, -1 và $+1$ triệt tiêu nhau, còn lại $3n = 153$.

Bước 3. Giải

$n = 153 : 3 = 51$. Ba số là 50, 51, 52.

Nhắc lại kiến thức. Với ba số nguyên liên tiếp, số ở giữa bằng tổng chia cho 3 (số ở giữa chính là trung bình cộng).

Vì sao lại đúng? Cách khác, gọi số bé nhất là m: $m+(m+1)+(m+2)=3m+3=153$, nên $3m=150$, $m=50$. Cùng ra ba số $50, 51, 52$. □

Mẹo ThinkAlgo. Mẹo trắc nghiệm: số lớn nhất phải lớn hơn trung bình $153:3=51$ một chút; thử ngay $50+51+52=153$.

Thử lại: $50+51+52=153$. Đúng.

Bước 4. Trả lời đúng câu hỏi

Số lớn nhất là 52, ứng với phương án **(A)**.

Lỗi thường gặp. Phương án (E) 51 là số *ở giữa*, phương án (B) 50 là số *bé nhất*. Đọc kĩ câu hỏi để khỏi chọn nhầm.

Đáp số: (A) 52

Bài 5

Mỗi thìa thức ăn cho cá đủ cho 8 con cá vàng ăn. Hỏi 4 thìa thức ăn như thế đủ cho bao nhiêu con cá vàng?

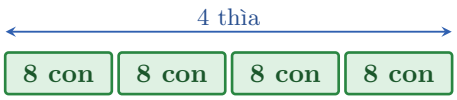
(A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 64 (E) 32

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. 1 thìa → 8 con cá. Hỏi 4 thìa → ? con cá. Số thìa gấp lên bao nhiêu lần thì số cá được cho ăn cũng gấp lên bấy nhiêu lần (hai đại lượng tỉ lệ thuận).

Nhắc lại kiến thức. Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k thì $y=k\cdot x$. Ở đây $k=8$ (con cá cho mỗi thìa), nên số cá $=8\times$ số thìa.

Bước 1. Vẽ sơ đồ



Bước 2. Tính

$4\times 8=32$ (con cá).

Lỗi thường gặp. Phương án (A) 12 là $8+4$ (cộng thay vì nhân), phương án (D) 64 là 8×8. Mỗi thìa thêm vào cho *thêm* 8 *con*, nên phải nhân 8 với số thìa.

Thử lại: $32:4=8$: mỗi thìa đúng 8 con.

Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 32

Bài 6

Cho $x = 4$ và $y = 3x$. Giá trị của y là

(A) 12 (B) 24 (C) 7 (D) 81 (E) 4

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Biết $x = 4$. Biểu thức $y = 3x$ nghĩa là "y bằng 3 nhân x". Cần tính y.

Nhắc lại kiến thức. $3x$ là cách viết gọn của $3 \cdot x$ (giữa số và chữ ta bỏ dấu nhân).

Bước 1. Thay $x = 4$

$y = 3 \cdot x = 3 \cdot 4 = 12$.

Lỗi thường gặp. Không được đọc $3x$ thành "34" (ghép chữ số), cũng không phải $3+4 = 7$ (phương án C) hay $3^4 = 81$ (phương án D).

Mẹo ThinkAlgo. Có thể đọc $y = 3x$ thành lời: "y gấp ba lần x". Gấp ba lần 4 là 12.

Thử lại: $12 : 3 = 4 = x$. Đúng.

Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) 12

Bài 7

Mỗi lần đi xe buýt, bạn Lan trả 6 750 đồng, còn bạn Minh trả 9 000 đồng (hai bạn đi hai tuyến khác nhau). Nếu mỗi bạn đi xe buýt 20 lần thì tổng cộng Lan trả ít hơn Minh bao nhiêu tiền?

(A) 75 000 đồng (B) 30 000 đồng (C) 45 000 đồng

(D) 135 000 đồng (E) 180 000 đồng

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần: Lan 6 750 đồng, Minh 9 000 đồng. Mỗi bạn đi 20 lần. Hỏi *số tiền chênh lệch* sau 20 lần.

Bước 1. Cách 1 – Tính tổng của từng bạn rồi trừ

Lan trả: $20 \times 6\,750 = 135\,000$ (đồng). Minh trả: $20 \times 9\,000 = 180\,000$ (đồng).

Chênh lệch: $180\,000 - 135\,000 = 45\,000$ (đồng).

Bước 2. Cách 2 – Tính chênh lệch mỗi lần rồi nhân lên (nhanh hơn)

Mỗi lần Lan trả ít hơn Minh: $9\,000 - 6\,750 = 2\,250$ (đồng).

Sau 20 lần: $20 \times 2\,250 = 45\,000$ (đồng).

Nhắc lại kiến thức. Tính chất phân phối: $20 \times 9\,000 - 20 \times 6\,750 = 20 \times (9\,000 - 6\,750)$. Vì vậy hai cách luôn cho cùng kết quả.

Lỗi thường gặp. Phương án (D) 135 000 đồng là *tổng số tiền của Lan*, phương án (E) 180 000 đồng là *tổng số tiền của Minh*. Đề hỏi số tiền *ít hơn*, tức là hiệu.

Thử lại: $135\,000 + 45\,000 = 180\,000$. Đúng.
Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 45 000 đồng

Bài 8

Biểu thức nào cho đúng các giá trị ở hàng thứ hai của bảng, ứng với mỗi giá trị n ở hàng thứ nhất?

n	1	2	3	4	5
Giá trị	1	3	5	7	9

(A) $3n - 2$ (B) $2(n-1)$ (C) $n + 4$ (D) $2n$ (E) $2n - 1$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ta cần một biểu thức chứa n mà khi thay $n = 1, 2, 3, 4, 5$ thì lần lượt được $1, 3, 5, 7, 9$.

Bước 1. Tìm quy luật của hàng giá trị
Mỗi lần n tăng thêm 1 thì giá trị tăng thêm 2 ($1 \to 3 \to 5 \to 7 \to 9$). Vậy biểu thức có dạng $2n + b$.

Nhắc lại kiến thức. Nếu n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d thì biểu thức có dạng $d \cdot n + b$; tìm b bằng cách thay $n = 1$.

Bước 2. Tìm b
Thay $n = 1$: $2 \cdot 1 + b = 1$, suy ra $b = 1 - 2 = -1$. Biểu thức là $2n - 1$.

Bước 3. Kiểm tra cả bảng và loại các phương án khác

n	1	2	3	4	5	Kết luận
(A) $3n - 2$	1	4				sai từ $n = 2$
(B) $2(n-1)$	0					sai ngay $n = 1$
(C) $n + 4$	5					sai ngay $n = 1$
(D) $2n$	2					sai ngay $n = 1$
(E) $2n - 1$	1	3	5	7	9	**đúng cả bảng**

Lỗi thường gặp. Phương án (A) $3n - 2$ cũng cho giá trị 1 khi $n = 1$. Nếu chỉ thử cột đầu tiên, ta sẽ không biết chọn (A) hay (E). Phải thử thêm cột khác.

Thử lại: $2n-1$ với $n=1,2,3,4,5$: $1,3,5,7,9$. Khớp toàn bộ bảng.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) $2n-1$

Bài 9

Cộng hai số với nhau, ta được kết quả là -26. Biết một trong hai số là 11. Số còn lại là

(A) -37 (B) 37 (C) -15 (D) 15 (E) -48

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi số chưa biết là x. Đề bài cho: $x+11=-26$. Cần tìm x.

Bước 1. Lập phương trình
$x+11=-26$.

Bước 2. Giải bằng nguyên tắc cân bằng
Trừ 11 ở cả hai vế: $x=-26-11$.

Nhắc lại kiến thức. Trừ một số là cộng với số đối của nó: $-26-11=-26+(-11)$.
Cộng hai số âm: cộng phần số, giữ dấu "$-$": $-(26+11)=-37$.

Vậy $x=-37$.



Trên trục số: từ -37 đi sang phải 11 bước thì đến -26.

Lỗi thường gặp. Quên đổi dấu khi chuyển vế, viết $x=-26+11=-15$, là sai (phương án C). Thử lại: $-15+11=-4\neq-26$.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể giải thích bằng chuyện nợ tiền: "Sau khi được cho 11 nghìn, bạn vẫn còn nợ 26 nghìn. Lúc đầu bạn nợ bao nhiêu?" Lúc đầu nợ nhiều hơn: $26+11=37$ nghìn, tức là -37.

Thử lại: $(-37)+11=-26$. Đúng.
Vậy chọn **(A)**.

Đáp số: (A) -37

Bài 10

Bác Hùng có 10 000 000 đồng, toàn bộ là tờ 50 000 đồng. Hỏi bác có bao nhiêu tờ tiền?

(A) 1 000 (B) 200 (C) 1 250 (D) 500 (E) 2 000

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tổng số tiền là 10 000 000 đồng (mười triệu đồng). Mỗi tờ có mệnh giá 50 000 đồng. Cần tìm số tờ.

Nhắc lại kiến thức. Số tờ tiền = tổng số tiền : mệnh giá một tờ.

Bước 1. Lập phép chia
Số tờ = 10 000 000 : 50 000.

Bước 2. Tính gọn bằng cách bỏ bớt chữ số 0
Bỏ bốn chữ số 0 ở cả số bị chia và số chia (tức là chia cả hai cho 10 000, thương không đổi): 10 000 000 : 50 000 = 1 000 : 5 = 200.

Bước 3. Một cách nghĩ khác
2 tờ 50 000 đồng là 100 000 đồng. Mười triệu đồng gồm 100 lần 100 000 đồng, nên có $100 \times 2 = 200$ tờ.

Thử lại: $200 \times 50\,000 = 10\,000\,000$ đồng. Đúng.

Lỗi thường gặp. Đếm sai số chữ số 0 là lỗi rất hay gặp. Nên viết số có dấu cách giữa các nhóm ba chữ số (10 000 000) để đếm cho chính xác.

Vậy chọn **(B)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Nếu nhà có tiền thật, có thể cho con đếm 10 tờ 50 000 đồng (500 000 đồng), rồi hỏi: cần bao nhiêu xấp như vậy để có 10 triệu? (20 xấp, tức 200 tờ.)

Đáp số: (B) 200

Bài 11

Tích $60 \times 60 \times 24 \times 7$ bằng

(A) số phút trong bảy tuần

(B) số giờ trong sáu mươi ngày

(C) số giây trong bảy giờ

(D) số giây trong một tuần

(E) số phút trong hai mươi bốn tuần

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Không cần tính tích ra số. Hãy đọc mỗi thừa số như một bước đổi đơn vị thời gian.

Nhắc lại kiến thức. 1 tuần = 7 ngày; 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bước 1. Đọc tích từ phải sang trái

- 7 là số ngày trong **một tuần**;
- 24×7 là số giờ trong một tuần;
- $60 \times 24 \times 7$ là số phút trong một tuần;
- $60 \times 60 \times 24 \times 7$ là số **giây** trong một tuần.

Bước 2. Kiểm tra các phương án còn lại bằng cách viết tích của chúng

Phương án	Biểu thức	Giá trị
(A) phút trong 7 tuần	$60 \times 24 \times 7 \times 7$	70 560
(B) giờ trong 60 ngày	24×60	1 440
(C) giây trong 7 giờ	$60 \times 60 \times 7$	25 200
(D) giây trong 1 tuần	$60 \times 60 \times 24 \times 7$	604 800
(E) phút trong 24 tuần	$60 \times 24 \times 7 \times 24$	241 920

Chỉ phương án (D) có đúng tích $60 \times 60 \times 24 \times 7 = 604\,800$.

⚠ **Lỗi thường gặp.** Thấy các số 60, 24, 7 xuất hiện trong câu chữ, nhiều bạn chọn vội (A) hoặc (E). Phải ghép đúng *từng* bước đổi đơn vị: (A) thiếu một thừa số 60 và thừa một thừa số 7.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) số giây trong một tuần

Bài 12 *

Bốn số a, b, c, d đều là số nguyên dương lớn hơn 3 và thoả mãn

$$\frac{1}{a-2} = \frac{1}{b+2} = \frac{1}{c+1} = \frac{1}{d-3}.$$

Cách sắp xếp nào dưới đây là đúng?

(A) $a < b < c < d$ (B) $c < b < a < d$ (C) $b < a < c < d$

(D) $d < a < c < b$ (E) $b < c < a < d$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn phân số có cùng tử số 1 và bằng nhau. Cần so sánh a, b, c, d. (Điều kiện "lớn hơn 3" bảo đảm các mẫu số đều khác 0, các phân số có nghĩa.)

Bước 1. Phân số cùng tử bằng nhau thì mẫu bằng nhau

Nhắc lại kiến thức. Nếu $\frac{1}{p} = \frac{1}{q}$ thì $p = q$ (nhân chéo: $1 \cdot q = 1 \cdot p$).

Do đó: $a - 2 = b + 2 = c + 1 = d - 3$.

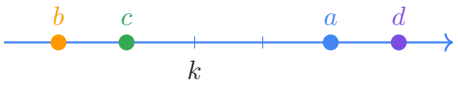
Bước 2. Đặt giá trị chung là k rồi biểu diễn từng số theo k

$a - 2 = k \Rightarrow a = k + 2$; $b + 2 = k \Rightarrow b = k - 2$; $c + 1 = k \Rightarrow c = k - 1$; $d - 3 = k \Rightarrow d = k + 3$.

Bước 3. So sánh với cùng mốc k

Các "phần thêm" là -2 (của b), -1 (của c), $+2$ (của a), $+3$ (của d). Vì $-2 < -1 < 2 < 3$ nên

$$k - 2 < k - 1 < k + 2 < k + 3, \quad \text{tức là} \quad b < c < a < d.$$



Lỗi thường gặp. Nhìn "$a - 2$" có dấu trừ, nhiều bạn nghĩ a nhỏ. Nhưng a phải *bớt đi* 2 mới bằng k, nên a lớn hơn k. Ngược lại b phải *thêm* 2 mới bằng k, nên b nhỏ hơn k.

Thử lại: Chọn thử $k = 6$ (để cả bốn số đều lớn hơn 3): $a = 8$, $b = 4$, $c = 5$, $d = 9$ (đều lớn hơn 3). Khi đó $\frac{1}{8-2} = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{5+1} = \frac{1}{9-3} = \frac{1}{6}$ và quả thật $4 < 5 < 8 < 9$, tức $b < c < a < d$.

Thứ tự $b < c < a < d$ là phương án **(E)**.

Đáp số: (E) $b < c < a < d$

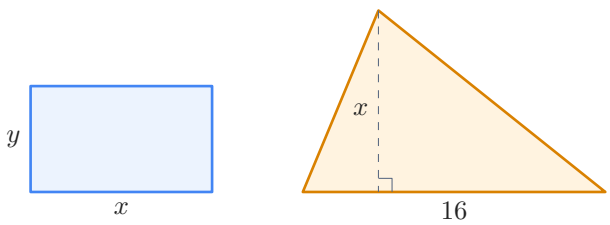
Bài 13

Một hình chữ nhật có chiều dài x và chiều rộng y. Một tam giác có cạnh đáy bằng 16 và chiều cao tương ứng bằng x. Nếu diện tích hình chữ nhật bằng diện tích tam giác thì giá trị của y là

(A) 16 (B) 4 (C) 8 (D) 12 (E) 32

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hình chữ nhật: dài x, rộng y. Tam giác: đáy 16, cao x. Hai diện tích bằng nhau. Tìm y (lưu ý: đề không cho x, nhưng ta sẽ thấy x tự "biến mất").



Bước 1. Viết hai công thức diện tích

Nhắc lại kiến thức. Diện tích hình chữ nhật = dài × rộng. Diện tích tam giác $= \dfrac{\text{đáy} \times \text{chiều cao}}{2}$.

Hình chữ nhật: $S_1 = x \cdot y = xy$. Tam giác: $S_2 = \dfrac{16 \cdot x}{2} = 8x$.

Bước 2. Lập phương trình và giải

$xy = 8x$. Vì x là một độ dài nên $x > 0$; chia cả hai vế cho x: $y = 8$.

Vì sao lại đúng? Có thể hiểu không cần chia: $x \cdot y$ và $x \cdot 8$ là "x nhóm y" và "x nhóm 8". Hai tích bằng nhau với cùng số nhóm $x \neq 0$ thì mỗi nhóm phải bằng nhau: $y = 8$. □

Lỗi thường gặp. Quên chia đôi khi tính diện tích tam giác sẽ dẫn đến $y = 16$ (phương án A).

Thử lại: Thử $x = 5$: hình chữ nhật $5 \times 8 = 40$; tam giác $\dfrac{16 \cdot 5}{2} = 40$. Bằng nhau. (Với x bất kì cũng đúng.)

Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 8

Bài 14

Kí hiệu $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array}$ được tính theo quy tắc: $3 \times 6 + 4 \times 5 = 38$. Biết rằng $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 6 \\ \hline 1 & \\ \hline \end{array}$ có giá trị bằng 16. Số cần điền vào ô trống là

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Trước hết phải hiểu quy tắc từ ví dụ đã cho, rồi áp dụng cho ô có số chưa biết.

Bước 1. Tìm quy tắc

Trong $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array}$: 3 (trên trái) nhân 6 (dưới phải), cộng với 4 (trên phải) nhân 5 (dưới trái): $3 \times 6 + 4 \times 5 = 18 + 20 = 38$. Tức là: *nhân hai số theo mỗi đường chéo rồi cộng lại.* Tổng quát, $\begin{array}{|c|c|}\hline a & b \\ \hline c & d \\ \hline \end{array} = a \times d + b \times c$.

Bước 2. Đặt ẩn cho ô trống và lập phương trình

Gọi số ở ô trống (dưới phải) là x. Theo quy tắc: $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 6 \\ \hline 1 & x \\ \hline \end{array} = 2 \times x + 6 \times 1 = 2x + 6$. Đề cho giá trị bằng 16: $2x + 6 = 16$.

Bước 3. Giải

Trừ 6 ở hai vế: $2x = 10$. Chia hai vế cho 2: $x = 5$.

Thử lại: $2 \times 5 + 6 \times 1 = 10 + 6 = 16$. Đúng.

Lỗi thường gặp. Dừng ghép nhầm cặp: $2 \times 6 + 1 \times x$ (nhân theo hàng) là sai quy tắc; với cách đó sẽ ra $x = 4$ (phương án D). Hãy kiểm tra quy tắc với ví dụ 38 trước khi dùng.

Vậy chọn **(E)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cùng con "sáng chế" một kí hiệu mới (chẳng hạn nhân theo hàng rồi trừ) và đố nhau. Điều quan trọng là luôn kiểm tra quy tắc với ví dụ mẫu trước khi dùng.

Đáp số: (E) 5

Bài 15

Người ta cân ba quả bí ngô theo từng cặp, đủ mọi cách ghép đôi. Khối lượng của các cặp lần lượt là 12 kg, 13 kg và 15 kg. Quả bí nhẹ nhất nặng bao nhiêu?

(A) 4 kg (B) 5 kg (C) 6 kg (D) 7 kg (E) 8 kg

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Ba quả bí ghép đôi thì có đúng 3 cặp. Gọi khối lượng ba quả từ nhẹ đến nặng là $a \le b \le c$ (kg). Cặp nhẹ nhất là hai quả nhẹ nhất, cặp nặng nhất là hai quả nặng nhất: $a+b = 12$, $a + c = 13$, $b + c = 15$.

Bước 1. Cộng cả ba cặp

Mỗi quả có mặt trong đúng *hai* cặp: $(a + b) + (a + c) + (b + c) = 12 + 13 + 15 = 40$, tức $2(a + b + c) = 40$.

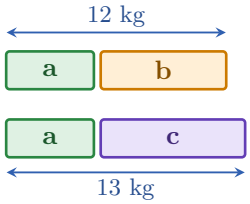
Nhắc lại kiến thức. Ba vật cân từng đôi: tổng ba vật bằng một nửa tổng các kết quả cân.

Bước 2. Tổng khối lượng ba quả

$a + b + c = 40 : 2 = 20$ (kg).

Bước 3. Tìm quả nhẹ nhất

Quả nhẹ nhất a là quả *không* có mặt trong cặp nặng nhất ($b + c = 15$): $a = (a + b + c) - (b + c) = 20 - 15 = 5$ (kg). (Tương tự: $b = 20 - 13 = 7$ kg, $c = 20 - 12 = 8$ kg.)



Thử lại: $5 + 7 = 12$, $5 + 8 = 13$, $7 + 8 = 15$. Đúng cả ba cặp.

Lỗi thường gặp. Đừng lấy $12 : 2 = 6$ kg và cho rằng mỗi quả trong cặp nhẹ nhất nặng 6 kg: hai quả trong một cặp không nhất thiết nặng bằng nhau. Phương án (E) 8 kg là quả *nặng nhất*.

Quả nhẹ nhất nặng 5 kg, ứng với phương án **(B)**.

Gợi ý cho phụ huynh. Cho con dùng ba đồ vật trong nhà và một chiếc cân: cân từng cặp, cộng ba kết quả rồi chia đôi, so với khi đặt cả ba lên cân. Con sẽ tự thấy vì sao phải chia 2.

Đáp số: (B) 5 kg

Bài 16

Bạn Hồng đang tập tiết kiệm. Hôm nay trong tài khoản của Hồng có 120 nghìn đồng. Từ nay, mỗi lần gửi tiết kiệm Hồng sẽ gửi thêm đúng 30 nghìn đồng. Nếu Hồng gửi m lần như vậy thì biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng số tiền (tính bằng nghìn đồng) có trong tài khoản?

(A) $120 + m$ (B) $30m$ (C) $30 + 120m$ (D) $150m$ (E) $120 + 30m$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cho biết: lúc đầu có 120 nghìn đồng; mỗi lần gửi thêm 30 nghìn đồng; gửi m lần. Cần tìm: biểu thức đại số cho tổng số tiền sau m lần gửi.

Bước 1. Thử với vài giá trị cụ thể của m để thấy quy luật

Số lần gửi	Số tiền gửi thêm	Tổng số tiền (nghìn đồng)
0	0	120
1	30	$120 + 30 = 150$
2	$30 + 30 = 30 \cdot 2 = 60$	$120 + 60 = 180$
3	$30 \cdot 3 = 90$	$120 + 90 = 210$
m	$30 \cdot m = 30m$	$120 + 30m$

Bước 2. Viết biểu thức

Số tiền *gửi thêm* sau m lần là m lần của 30, tức là $30m$. Cộng với số tiền có sẵn 120, ta được

$$\text{Tổng số tiền} = 120 + 30m \text{ (nghìn đồng)}.$$

Nhắc lại kiến thức. $30m$ nghĩa là $30 \cdot m$ (ta được phép bỏ dấu nhân giữa một số và một chữ). Cộng một số a lặp lại m lần thì được $a \cdot m$.

Bước 3. Loại các phương án sai

- (A) $120 + m$: chỉ cộng thêm 1 nghìn mỗi lần – sai.

- (B) $30m$: quên mất 120 nghìn có sẵn. Với $m = 0$ cho 0 – sai.
- (C) $30 + 120m$: đảo vai trò hai số. Với $m = 1$ cho 150 (trùng!) nhưng với $m = 2$ cho $270 \neq 180$ – sai.
- (D) $150m$: với $m = 2$ cho $300 \neq 180$ – sai.

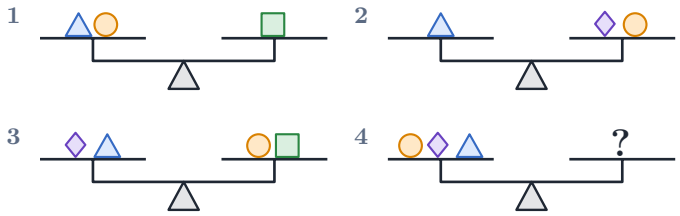
Lỗi thường gặp. Thử với *một* giá trị $m = 1$ là chưa đủ: cả (C), (D) và (E) đều cho 150. Hãy thử thêm $m = 0$ hoặc $m = 2$ để phân biệt.

Thử lại: Với $m = 3$: $120 + 30 \cdot 3 = 210$, đúng như bảng ở Bước 1.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) $120 + 30m$

Bài 17

Cả bốn chiếc cân dưới đây đều đang thăng bằng. Các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau. Một cách có thể thay vào dấu "?" để chiếc cân thứ tư thăng bằng là



(A) △□ (B) ◇△ (C) ○□ (D) □◇ (E) △○

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi chiếc cân thăng bằng cho ta một *đẳng thức*: tổng khối lượng đĩa trái bằng tổng khối lượng đĩa phải. Ta viết thẳng các hình vào đẳng thức (mỗi hình thay cho khối lượng của nó):

Cân 1: △ + ○ = □, Cân 2: △ = ◇ + ○, Cân 3: ◇ + △ = ○ + □.

Cần tìm: đĩa phải của cân 4 phải nặng bằng ○ + ◇ + △. Ý tưởng: đổi mọi hình về cùng một "đơn vị" là ○.

Nhắc lại kiến thức. Nếu cân thăng bằng thì khi *thay* một vật bằng các vật nặng bằng nó, hoặc *bỏ bớt* những vật giống nhau ở cả hai đĩa, cân vẫn thăng bằng. Đây chính là tính chất của đẳng thức: $a = b \Rightarrow a + c = b + c$ và $a - c = b - c$.

Bước 1. Dùng cân 2 để thay △ trong cân 1
Theo cân 2, △ = ◇ + ○. Thay vào cân 1:

□ = △ + ○ = (◇ + ○) + ○ = ◇ + 2○.

Bước 2. Thay vào cân 3 để tìm ♢

Đĩa trái cân 3: $♢ + △ = ♢ + (♢ + ○) = 2♢ + ○$.

Đĩa phải cân 3: $○ + □ = ○ + (♢ + 2○) = ♢ + 3○$.

Vậy $2♢ + ○ = ♢ + 3○$. Bỏ bớt một ♢ và một ○ ở cả hai đĩa:

$$♢ = 2○.$$

Bước 3. Đổi mọi hình về đơn vị ○

$$♢ = 2○, \qquad △ = ♢ + ○ = 3○, \qquad □ = ♢ + 2○ = 4○.$$

Đĩa trái cân 4: $○ + ♢ + △ = 1 + 2 + 3 = 6$ (○).

Bước 4. Tính từng phương án (theo đơn vị ○)

	(A) △□	(B) ♢△	(C) ○□	(D) □♢	(E) △○
Khối lượng	$3 + 4 = 7$	$2 + 3 = 5$	$1 + 4 = 5$	$4 + 2 = \mathbf{6}$	$3 + 1 = 4$

Chỉ có (D) nặng đúng 6 ○.

✅ **Thử lại:** Lấy ○ nặng 1 kg thì ♢, △, □ nặng 2, 3, 4 kg. Cân 1: $3 + 1 = 4$ ✓; cân 2: $3 = 2 + 1$ ✓; cân 3: $2 + 3 = 1 + 4$ ✓; cân 4: $1 + 2 + 3 = 6 = 4 + 2$ ✓.

> 💡 **Mẹo ThinkAlgo.** Khi có nhiều ẩn, hãy chọn *một* hình làm đơn vị đo và biểu diễn mọi hình khác theo nó – giống như đổi mọi số tiền ra cùng một loại tờ tiền.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) □♢

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\dfrac{3}{7} = \dfrac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai phân số bằng nhau, đã biết mẫu của phân số thứ hai là 63. Cần tìm tử số.

> 📖 **Nhắc lại kiến thức. Tính chất cơ bản của phân số:** nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0 thì được một phân số bằng nó: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \cdot k}{b \cdot k}$ $(k \neq 0)$.

Bước 1. Mẫu số đã được nhân với bao nhiêu?

Từ 7 lên 63: $63 : 7 = 9$. Vậy mẫu số đã được nhân với 9.

Bước 2. Nhân tử số với cùng số đó
Để phân số không đổi, tử số cũng phải nhân với 9: $3 \cdot 9 = 27$.

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \frac{27}{63}.$$

Bước 3. Cách khác: dùng "tích chéo"
Hai phân số $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \cdot d = b \cdot c$. Gọi số cần điền là x: $3 \cdot 63 = 7 \cdot x$, tức $189 = 7x$, nên $x = 189 : 7 = 27$.

Lỗi thường gặp. Một số bạn thấy $63 - 7 = 56$ rồi lấy $3 + 56 = 59$ (phương án C). Phân số không thay đổi khi *cộng* cùng một số vào tử và mẫu! Phải *nhân* (hoặc chia).

Thử lại: $27 : 63$ rút gọn cho 9 được $3 : 7$, tức $\frac{27}{63} = \frac{3}{7}$ ✓.
Vậy chọn **(A)**.
Đáp số: (A) 27

Bài 19

Tổng của bốn số bằng T. Mỗi số trong bốn số đó được tăng thêm 1 đơn vị. Cộng bốn số mới lại, rồi nhân tổng vừa được với 3. Kết quả cuối cùng bằng

(A) $3T + 3$ (B) $3T + 4$ (C) $3T + 12$ (D) $T + 12$ (E) $12T$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn số chưa biết, chỉ biết tổng của chúng là T. Ta không cần biết từng số – chỉ cần theo dõi *tổng* thay đổi thế nào.

Bước 1. Đặt tên các số
Gọi bốn số là a, b, c, d. Theo đề: $a + b + c + d = T$.

Bước 2. Tăng mỗi số thêm 1 rồi cộng lại
Bốn số mới là $a + 1$, $b + 1$, $c + 1$, $d + 1$. Tổng của chúng:

$$(a + 1) + (b + 1) + (c + 1) + (d + 1) = (a + b + c + d) + (1 + 1 + 1 + 1) = T + 4.$$

Nhắc lại kiến thức. Phép cộng có tính chất giao hoán và kết hợp, nên ta được phép nhóm các chữ với nhau và các số với nhau.

Bước 3. Nhân với 3

$$3 \cdot (T + 4) = 3 \cdot T + 3 \cdot 4 = 3T + 12.$$

Nhắc lại kiến thức. Tính chất phân phối: $k \cdot (x + y) = k \cdot x + k \cdot y$. Phải nhân 3 với *từng* số hạng trong ngoặc.

Lỗi thường gặp. Hai lỗi hay gặp: (1) chỉ cộng 1 vào tổng (thay vì 4, vì có bốn số) rồi được $3T + 3$; (2) quên nhân 3 với số 4 rồi được $3T + 4$.

Thử lại: Lấy bốn số $1, 2, 3, 4$: $T = 10$. Số mới $2, 3, 4, 5$ có tổng 14; nhân 3 được 42. Còn $3T + 12 = 30 + 12 = 42$ ✓. Các phương án khác cho 33, 34, 22, 120 – đều sai.
Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) $3T + 12$

Bài 20

Hai tam giác cân, mỗi tam giác đều có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (theo độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất và T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

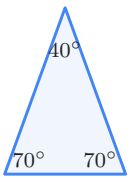
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Một tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau. Góc $70°$ có thể là *góc ở đỉnh* hoặc *góc ở đáy*. Ta xét cả hai khả năng, rồi xem khả năng nào cho "hai góc còn lại chẵn", khả năng nào cho "hai góc còn lại lẻ".

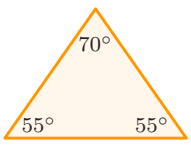
Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$. Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Bước 1. Khả năng 1: góc $70°$ là góc ở đáy
Khi đó góc ở đáy còn lại cũng bằng $70°$. Góc ở đỉnh bằng $180° - 70° - 70° = 40°$.
Ba góc: $70°$, $70°$, $40°$. Hai góc còn lại (ngoài một góc $70°$) là $70°$ và $40°$ – **đều chẵn**.

Bước 2. Khả năng 2: góc $70°$ là góc ở đỉnh
Hai góc ở đáy bằng nhau và có tổng $180° - 70° = 110°$, nên mỗi góc bằng $110° : 2 = 55°$.
Ba góc: $70°$, $55°$, $55°$. Hai góc còn lại là $55°$ và $55°$ – **đều lẻ**.



Tam giác thứ nhất



Tam giác thứ hai

Bước 3. Xác định S và T
Tam giác thứ nhất (hai góc còn lại chẵn) là khả năng 1. Hai góc *bằng nhau* của nó là hai góc $70°$: $S = 70° + 70° = 140°$.
Tam giác thứ hai (hai góc còn lại lẻ) là khả năng 2. Hai góc bằng nhau là hai góc $55°$: $T = 55° + 55° = 110°$.

Bước 4. Tính $S+T$
$S+T = 140^\circ + 110^\circ = 250^\circ$.

Lỗi thường gặp. "Tổng hai góc bằng nhau" là tổng hai góc *ở đáy*, không phải tổng hai góc "còn lại". Ở tam giác thứ nhất, hai góc còn lại là 70° và 40° (tổng 110°), nhưng hai góc bằng nhau là 70° và 70° (tổng 140°). Nhầm chỗ này sẽ ra $110^\circ + 110^\circ = 220^\circ$ (phương án C).

Thử lại: $70+70+40=180$ và $70+55+55=180$ ✓.
Vậy chọn **(B)**.
Đáp số: (B) 250°

Bài 21

Bạn Ánh tham gia một chuyến chèo thuyền kayak kéo dài 6 ngày với tổng quãng đường 168 km. Vừa hết ngày thứ ba, Ánh đã đi được $\frac{3}{7}$ tổng quãng đường. Trong những ngày còn lại, trung bình mỗi ngày Ánh phải chèo bao nhiêu ki-lô-mét?

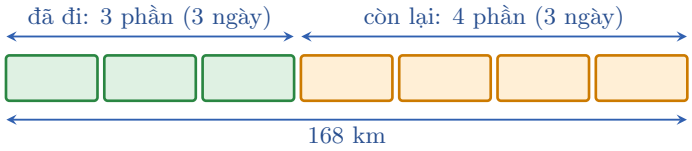
(A) 29 (B) 24 (C) 27 (D) 32 (E) 26

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cho biết: tổng quãng đường 168 km; chuyến đi 6 ngày; sau 3 ngày đã đi $\frac{3}{7}$ quãng đường. Cần tìm: số km trung bình mỗi ngày trong số ngày còn lại.

Nhắc lại kiến thức. Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của một số, ta nhân số đó với $\frac{m}{n}$ (chia cho n rồi nhân với m).

Bước 1. Vẽ sơ đồ: chia quãng đường thành 7 phần bằng nhau



Mỗi phần dài $168 : 7 = 24$ (km).

Bước 2. Tính quãng đường đã đi và còn lại
Đã đi: 3 phần $= 3 \cdot 24 = 72$ (km).
Còn lại: $168 - 72 = 96$ (km) (hoặc 4 phần $= 4 \cdot 24 = 96$ km).

Bước 3. Số ngày còn lại
Chuyến đi 6 ngày, đã xong 3 ngày, nên còn $6 - 3 = 3$ ngày.

Bước 4. Trung bình mỗi ngày
$96 : 3 = 32$ (km/ngày).

Lỗi thường gặp. Đừng nhầm "phần quãng đường còn lại" ($\frac{4}{7}$) với "số ngày còn lại" (3 ngày). Phương án (B) 24 km chỉ là độ dài của *một phần bảy* quãng đường.

Thử lại: $72 + 3 \cdot 32 = 72 + 96 = 168$ km ✓.
Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) 32 km mỗi ngày

Bài 22 *

Một chấm tròn xuất phát tại điểm $(20; 19)$ trên mặt phẳng tọa độ. Ở bước thứ nhất, chấm di chuyển 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là đến một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở bước thứ hai, chấm di chuyển 2 đơn vị (về chiều nào cũng được) theo phương *vuông góc* với bước thứ nhất. Từ đó về sau, mỗi bước dài hơn bước trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị, ...) và luôn vuông góc với bước ngay trước nó. Chấm dừng lại sau 10 bước. Điểm nào dưới đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Các bước có độ dài $1, 2, 3, \ldots, 10$. "Vuông góc với bước trước" nghĩa là các bước *luân phiên* ngang – dọc – ngang – dọc... Ta cần tìm điểm mà chấm không bao giờ tới được.

Nhắc lại kiến thức. Trên mặt phẳng tọa độ, đi sang phải (trái) k đơn vị làm hoành độ (số thứ nhất) tăng (giảm) k; đi lên (xuống) k đơn vị làm tung độ (số thứ hai) tăng (giảm) k.

Bước 1. Tách các bước thành hai nhóm
Nếu bước 1 là bước ngang thì các bước ngang là bước $1, 3, 5, 7, 9$ (độ dài lẻ) và các bước dọc là bước $2, 4, 6, 8, 10$ (độ dài chẵn). Nếu bước 1 là bước dọc thì ngược lại.
Mỗi bước có thể đi theo chiều dương (dấu $+$) hoặc chiều âm (dấu $-$). Vậy độ dịch chuyển theo một phương là

$$\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9 \quad \text{(nhóm lẻ)}, \qquad \pm 2 \pm 4 \pm 6 \pm 8 \pm 10 \quad \text{(nhóm chẵn)}.$$

Bước 2. Nhóm lẻ cho được những số nào?
Nếu tất cả mang dấu $+$: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$. Khi đổi dấu một bước độ dài a từ $+$ sang $-$, tổng giảm đi $2a$ (mất a và còn bị trừ thêm a). Vậy:

$$\text{độ dịch chuyển} = 25 - 2 \times (\text{tổng các độ dài bị đổi dấu}).$$

Muốn được 21, cần tổng các độ dài bị đổi dấu là $(25 - 21) : 2 = 2$. Nhưng trong $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ không có cách chọn nào có tổng bằng 2 (chọn 1 thì được 1; chọn thêm bất kỳ số nào thì đã ≥ 4). Vậy **nhóm lẻ không thể cho độ dịch chuyển** 21 (tương tự cũng không thể cho -21).

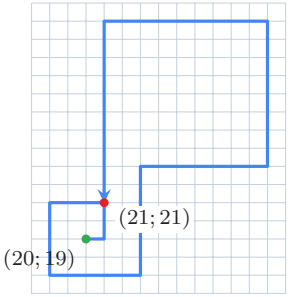
Vì sao lại đúng? Mọi tổng con của $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ có thể bằng: $0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \ldots$ nhưng *không* bằng 2, vì số nhỏ nhất là 1, số nhỏ thứ hai là 3, nên chọn từ hai số trở lên thì tổng ít nhất $1 + 3 = 4$. □

Bước 3. Kiểm tra phương án (B) $(30;40)$
Độ dịch chuyển: ngang $30-20=10$, dọc $40-19=21$.
Một tổng có dấu của 5 số lẻ luôn là số *lẻ*; của các số chẵn luôn là số *chẵn*. Vì 21 lẻ nên phương dọc phải là nhóm lẻ, tức phải có $\pm1\pm3\pm5\pm7\pm9=21$ – điều này không thể theo Bước 2. Vậy chấm **không thể** đến $(30;40)$.

Bước 4. Các phương án còn lại đều đến được (chỉ ra cách đi)

Điểm	Dịch chuyển (ngang; dọc)	Nhóm lẻ	Nhóm chẵn
(A) $(27;33)$	$(7;14)$	$1+3+5+7-9=7$	$2+4+6-8+10=14$
(C) $(21;21)$	$(1;2)$	$1-3+5+7-9=1$	$2-4+6+8-10=2$
(D) $(42;44)$	$(22;25)$	$1+3+5+7+9=25$	$2-4+6+8+10=22$
(E) $(37;37)$	$(17;18)$	$-1-3+5+7+9=17$	$2+4-6+8+10=18$

(Ở (D), độ dịch chuyển ngang 22 là số chẵn nên bước đầu tiên phải là bước dọc.) Ví dụ đường đi tới $(21;21)$: các bước lần lượt là phải 1, lên 2, trái 3, xuống 4, phải 5, lên 6, phải 7, lên 8, trái 9, xuống 10:



Lỗi thường gặp. Chỉ xét tính chẵn – lẻ là chưa đủ: cả 10 (chẵn) và 21 (lẻ) đều "hợp lệ" về tính chẵn lẻ, nhưng 21 vẫn không đạt được. Phải kiểm tra thật sự xem có cách chọn dấu hay không.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) $(30;40)$

Bài 23

Chị Giang làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng. Hôm thứ Bảy, chị dậy lúc 6 h 30 sáng, bắt đầu làm việc lúc x giờ sáng và kết thúc lúc x giờ chiều (cùng ngày). Hôm thứ Bảy chị Giang làm việc trong bao lâu?

(A) $24-2x$ giờ (B) $12-x$ giờ (C) $2x$ giờ
(D) 0 giờ (E) 12 giờ

Lời giải chi tiết

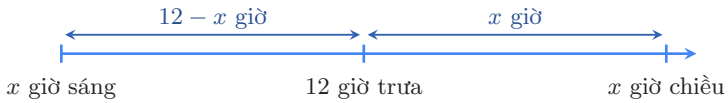
Phân tích đề. Bắt đầu lúc x giờ sáng, kết thúc lúc x giờ chiều. Cần tìm thời gian làm việc. Giờ dậy 6 h 30 là thông tin *thừa*, không dùng đến.

Nhắc lại kiến thức. x giờ chiều (theo cách nói 12 giờ) chính là $(x+12)$ giờ theo cách tính 24 giờ. Ví dụ: 3 giờ chiều là 15 giờ.

Bước 1. Đổi sang cách tính 24 giờ
Bắt đầu: x giờ. Kết thúc: $x+12$ giờ.

Bước 2. Tính thời gian làm việc
Thời gian = giờ kết thúc − giờ bắt đầu $= (x+12) - x = 12$ (giờ).

Bước 3. Cách nghĩ khác (chia làm hai đoạn)



Từ x giờ sáng đến 12 giờ trưa là $12 - x$ giờ; từ 12 giờ trưa đến x giờ chiều là x giờ. Tổng: $(12-x)+x = 12$ giờ. Kết quả không phụ thuộc vào x!

Lỗi thường gặp. Phương án (B) $12 - x$ chỉ là phần buổi sáng. Phương án (D) 0 giờ xuất hiện khi lấy $x - x$ mà quên rằng một bên là "sáng", một bên là "chiều".

Thử lại: Nếu $x = 8$: chị làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (20 giờ), tức $20 - 8 = 12$ giờ ✓.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 12 giờ

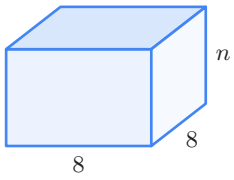
Bài 24

Một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương nhỏ kích thước $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương nhỏ tạo nên nó. Tổng tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên bằng

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cần viết A và B theo n, lập tỉ số $\frac{B}{A}$, rồi tìm mọi n nguyên dương làm tỉ số này là số nguyên, cuối cùng cộng các n đó lại.



Nhắc lại kiến thức. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước a, b, c có diện tích toàn phần (tổng diện tích 6 mặt) là $2(ab+bc+ca)$. Hình lập phương cạnh 1 có 6 mặt, mỗi mặt diện tích 1, nên diện tích toàn phần là 6. Hình hộp $a \times b \times c$ ghép từ $a \cdot b \cdot c$ hình lập phương đơn vị.

Bước 1. Tính A

$A = 2(8 \cdot 8 + 8 \cdot n + 8 \cdot n) = 2(64 + 16n) = 128 + 32n.$

Bước 2. Tính B

Số hình lập phương nhỏ: $8 \cdot 8 \cdot n = 64n$. Mỗi hình có diện tích toàn phần 6, nên $B = 6 \cdot 64n = 384n$.

Bước 3. Rút gọn tỉ số

$$\frac{B}{A} = \frac{384n}{128 + 32n} = \frac{32 \cdot 12n}{32 \cdot (4+n)} = \frac{12n}{n+4}.$$

Bước 4. Tách phần nguyên

$$\frac{12n}{n+4} = \frac{12(n+4) - 48}{n+4} = 12 - \frac{48}{n+4}.$$

Vì sao lại đúng? $12(n+4) - 48 = 12n + 48 - 48 = 12n$, nên tử số không đổi. Do đó $\frac{12n}{n+4}$ là số nguyên khi và chỉ khi $\frac{48}{n+4}$ là số nguyên, tức là $n+4$ là ước của 48. □

Bước 5. Tìm các giá trị của n

Các ước dương của 48: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$. Vì $n \geq 1$ nên $n + 4 \geq 5$; chỉ giữ lại $6, 8, 12, 16, 24, 48$:

$n+4$	6	8	12	16	24	48
n	2	4	8	12	20	44
$\frac{B}{A} = 12 - \frac{48}{n+4}$	4	6	8	9	10	11

Bước 6. Cộng các giá trị

$2 + 4 + 8 + 12 + 20 + 44 = 90.$

Lỗi thường gặp. Đừng quên điều kiện $n \geq 1$: các ước $1, 2, 3, 4$ của 48 cho $n + 4 \leq 4$, tức $n \leq 0$ – bị loại.

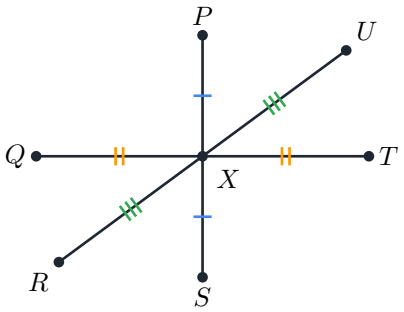
Thử lại: Với $n = 2$: $A = 128{+}64 = 192$, $B = 768$, $\frac{B}{A} = 4$ ✓. Với $n = 44$: $A = 128{+}1408 = 1536$, $B = 16\,896$, $\frac{B}{A} = 11$ ✓.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 90

Bài 25 *

Ba tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X như hình vẽ (các đoạn có cùng số vạch thì dài bằng nhau). Cứ 12 phút, xe A đi hết một lượt $P \to X \to S \to X \to P$. Cứ 20 phút, xe B đi hết một lượt $Q \to X \to T \to X \to Q$. Cứ 28 phút, xe C đi hết một lượt $R \to X \to U \to X \to R$. Lúc 13 h 00, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R; mỗi xe chạy với vận tốc không đổi và quay đầu ngay lập tức khi tới cuối tuyến. Các xe chạy liên tục đến 23 h 00. Trong khoảng thời gian từ 17 h 00 đến 22 h 00, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20

(D) 21 (E) 22

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi xe chạy đều trên tuyến có hai nhánh dài bằng nhau. Ta tìm *các thời điểm* mỗi xe có mặt tại X, rồi đếm các thời điểm trùng nhau. Đo thời gian t bằng *số phút kể từ* 13 h 00: khi đó 17 h 00 ứng với $t = 240$ và 22 h 00 ứng với $t = 540$.

Bước 1. Xe A có mặt tại X vào những lúc nào?

Một lượt $P \to X \to S \to X \to P$ gồm 4 đoạn dài bằng nhau ($PX = XS$), đi hết 12 phút, nên mỗi đoạn mất $12 : 4 = 3$ phút. Xe A tới X sau 3 phút, rồi đi $X \to S \to X$ hết 6 phút, nên tới X lần nữa ở phút 9; sau đó là phút $15, 21, 27, \ldots$ Tức là

$$t = 3,\ 9,\ 15,\ 21, \ldots \quad = 3 \times 1,\ 3 \times 3,\ 3 \times 5,\ 3 \times 7, \ldots$$

Xe A có mặt tại X đúng vào các thời điểm $t = 3 \times$ (số lẻ).

Bước 2. Tương tự cho xe B và xe C

Xe B: mỗi đoạn mất $20 : 4 = 5$ phút, có mặt tại X khi $t = 5, 15, 25, \cdots = 5 \times$ (số lẻ).
Xe C: mỗi đoạn mất $28 : 4 = 7$ phút, có mặt tại X khi $t = 7, 21, 35, \cdots = 7 \times$ (số lẻ).

Bước 3. Hai xe gặp nhau tại X khi nào?

Vì sao lại đúng? Xe A và B cùng ở $X \iff t = 3 \times$ (lẻ) $= 5 \times$ (lẻ). Khi đó t lẻ (tích hai số lẻ là số lẻ), và t chia hết cho cả 3 và 5, nên chia hết cho 15; vậy t là *bội lẻ của* 15. Ngược lại, nếu $t = 15 \times$ (lẻ) thì $t = 3 \times (5 \times \text{lẻ}) = 5 \times (3 \times \text{lẻ})$, trong ngoặc là số lẻ, nên cả hai xe đều ở X. □

Lập luận giống hệt: A và C cùng ở $X \iff t$ là bội lẻ của 21; B và C cùng ở $X \iff t$ là bội lẻ của 35; cả ba xe cùng ở $X \iff t$ là bội lẻ của 105.

Nhắc lại kiến thức. Nếu một số chia hết cho hai số nguyên tố cùng nhau a và b thì nó chia hết cho $a \cdot b$. Ví dụ: chia hết cho 3 và 5 thì chia hết cho 15.

Bước 4. Đếm trong khoảng $240 \le t \le 540$

- Bội lẻ của 15: $15 \times 17 = 255, \ldots, 15 \times 35 = 525$ (với $17, 19, \ldots, 35$): **10** thời điểm.
- Bội lẻ của 21: $21 \times 13 = 273, \ldots, 21 \times 25 = 525$ (với $13, 15, \ldots, 25$): **7** thời điểm.
- Bội lẻ của 35: $35 \times 7 = 245, \ldots, 35 \times 15 = 525$ (với $7, 9, \ldots, 15$): **5** thời điểm.
- Bội lẻ của 105: $105 \times 3 = 315$ và $105 \times 5 = 525$: **2** thời điểm (cả ba xe).

Bước 5. Loại các thời điểm bị đếm trùng
Hai thời điểm $t = 315$ và $t = 525$ có cả ba xe, nên đã được đếm *ba lần* trong $10 + 7 + 5 = 22$ (một lần trong mỗi danh sách), trong khi chỉ được đếm một lần. Ta bớt mỗi thời điểm đi 2 lần:

$$22 - 2 \times 2 = 18.$$

Bảng đầy đủ 18 thời điểm (đổi ra giờ):

Giờ	Xe	Giờ	Xe	Giờ	Xe
17 h 05	B, C	18 h 57	A, C	20 h 21	A, C
17 h 15	A, B	19 h 15	A, B	20 h 35	B, C
17 h 33	A, C	19 h 25	B, C	20 h 45	A, B
17 h 45	A, B	19 h 39	A, C	21 h 03	A, C
18 h 15	**A, B, C**	19 h 45	A, B	21 h 15	A, B
18 h 45	A, B	20 h 15	A, B	**21 h 45**	**A, B, C**

Lỗi thường gặp. Xe A ở X *hai lần* trong mỗi lượt 12 phút (lúc đi ra và lúc quay về), nên khoảng cách giữa hai lần là 6 phút chứ không phải 12 phút. Nếu chỉ dùng "bội của 12, 20, 28" sẽ ra kết quả sai.

Thử lại: Đếm trực tiếp từng phút từ 240 đến 540 (ví dụ bằng máy tính) cũng được đúng 18 thời điểm.
Vậy chọn **(A)**.
Đáp số: (A) 18

Bài 26

Bạn Sơn bắt đầu từ số 7 và đếm tiến, mỗi lần thêm 3, được dãy $7, 10, 13, \ldots$ Bạn Dũng bắt đầu từ số 2026 và đếm lùi, mỗi lần bớt 5, được dãy $2026, 2021, 2016, \ldots$ Số nào dưới đây có mặt trong cả hai dãy?

(A) 1009 (B) 1006 (C) 1003 (D) 1001 (E) 1011

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi dãy gồm các số cách đều nhau. Ta tìm "dấu hiệu nhận biết" một số thuộc mỗi dãy, rồi kiểm tra từng phương án.

Bước 1. Dấu hiệu của dãy của Sơn

$7 = 2 \cdot 3 + 1$ chia cho 3 dư 1. Mỗi lần cộng thêm 3, số dư khi chia cho 3 không đổi. Vậy mọi số trong dãy của Sơn đều **chia cho 3 dư 1** (và ≥ 7). Ngược lại, mọi số ≥ 7 chia 3 dư 1 đều có mặt, vì nó bằng $7 + 3k$.

Bước 2. Dấu hiệu của dãy của Dũng

$2026 = 405 \cdot 5 + 1$ chia cho 5 dư 1. Bớt đi 5 không làm đổi số dư khi chia cho 5. Vậy mọi số trong dãy của Dũng đều **chia cho 5 dư 1** (và ≤ 2026), tức là có **chữ số tận cùng là 1 hoặc 6**.

> **Nhắc lại kiến thức.** Cộng hoặc trừ một bội của m không làm thay đổi số dư khi chia cho m. Một số chia 5 dư 1 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của nó là 1 hoặc 6. Một số chia 3 dư bao nhiêu thì tổng các chữ số của nó chia 3 dư bấy nhiêu.

Bước 3. Kiểm tra từng phương án

Số	Tổng chữ số; dư khi chia 3	Chữ số tận cùng	Thuộc cả hai?
1009	10; dư 1 ✓	9 ×	không
1006	7; dư 1 ✓	6 ✓	**có**
1003	4; dư 1 ✓	3 ×	không
1001	2; dư 2 ×	1 ✓	không
1011	3; dư 0 ×	1 ✓	không

Thử lại: $1006 = 7 + 3 \cdot 333$ (vì $1006 - 7 = 999 = 3 \cdot 333$), nên 1006 là số thứ 334 trong dãy của Sơn. $2026 - 1006 = 1020 = 5 \cdot 204$, nên 1006 có trong dãy của Dũng (sau 204 lần bớt 5) ✓.

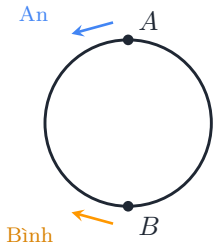
> **Mẹo ThinkAlgo.** Thay vì viết hàng trăm số của mỗi dãy, ta chỉ cần biết số dư – một "chữ ký" chung của mọi số trong dãy.

Vậy chọn **(B)**.

Đáp số: (B) 1006

Bài 27 *

Trên một đường chạy hình tròn, bạn An đứng ở điểm A, bạn Bình đứng ở điểm B đối diện với A (đoạn AB là một đường kính). An chạy ngược chiều kim đồng hồ, Bình chạy cùng chiều kim đồng hồ. Hai bạn chạy với vận tốc không đổi nhưng khác nhau. Sau một thời gian, hai bạn nhận thấy mỗi lần gặp nhau đều chỉ ở đúng ba vị trí cố định trên đường chạy. Tỉ số vận tốc của hai bạn là



(A) 3 : 2 (B) 3 : 1 (C) 4 : 1

(D) 2 : 1 (E) 5 : 2

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai bạn chạy *ngược chiều nhau* trên vòng tròn. Ta tìm xem giữa hai lần gặp liên tiếp, mỗi bạn chạy được bao nhiêu phần của vòng, từ đó suy ra có bao nhiêu điểm gặp nhau khác nhau.

Bước 1. Giữa hai lần gặp liên tiếp, cả hai cùng chạy được đúng 1 vòng

Vì sao lại đúng? Ngay sau khi gặp nhau, hai bạn tách ra theo hai chiều ngược nhau. Khoảng cách giữa họ (đo dọc theo đường chạy) tăng dần, và họ gặp lại nhau khi tổng quãng đường hai bạn chạy được vừa đủ phủ kín cả vòng tròn. Vậy giữa hai lần gặp liên tiếp, *tổng* quãng đường hai bạn chạy đúng bằng 1 vòng. (Riêng lần gặp đầu tiên: lúc đầu hai bạn cách nhau nửa vòng nên tổng quãng đường là $\frac{1}{2}$ vòng.) □

Bước 2. Mỗi lần, An chạy được bao nhiêu phần vòng?

Trong cùng một khoảng thời gian, quãng đường tỉ lệ với vận tốc. Nếu tỉ số vận tốc An : Bình là $p : q$ thì trong 1 vòng chung, An chạy được $\dfrac{p}{p+q}$ vòng, Bình chạy được $\dfrac{q}{p+q}$ vòng.

Nhắc lại kiến thức. Chia một đại lượng theo tỉ số $p : q$: phần thứ nhất bằng $\frac{p}{p+q}$, phần thứ hai bằng $\frac{q}{p+q}$ của tổng.

Vậy điểm gặp sau luôn cách điểm gặp trước một cung bằng $\dfrac{p}{p+q}$ vòng (theo chiều chạy của An).

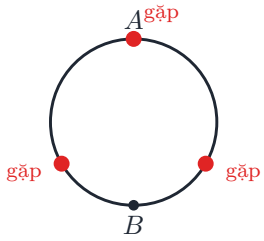
Bước 3. Thử với tỉ số 2 : 1

Mỗi lần An chạy $\frac{2}{3}$ vòng. Gọi M_1 là điểm gặp đầu tiên. Các điểm gặp tiếp theo cách M_1 lần lượt $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$, $\frac{6}{3} = 2$ vòng, ... Vì đi trọn 1 vòng thì quay về chỗ cũ, nên $\frac{4}{3}$ vòng cũng là $\frac{1}{3}$ vòng và 2 vòng chính là M_1. Chỉ có **ba** điểm gặp: M_1 và hai điểm chia đường tròn thành ba phần bằng nhau. (Nếu Bình nhanh hơn, tỉ số 1 : 2, kết quả tương tự.)

Bước 4. Các tỉ số khác cho bao nhiêu điểm?

Tỉ số	Mỗi lần An chạy	Vị trí các điểm gặp (tính từ M_1)	Số điểm
(A) 3 : 2	$\frac{3}{5}$ vòng	$0, \frac{3}{5}, \frac{1}{5}, \frac{4}{5}, \frac{2}{5}$ rồi lặp lại	5
(B) 3 : 1	$\frac{3}{4}$ vòng	$0, \frac{3}{4}, \frac{2}{4}, \frac{1}{4}$ rồi lặp lại	4
(C) 4 : 1	$\frac{4}{5}$ vòng	$0, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}$	5
(D) 2 : 1	$\frac{2}{3}$ vòng	$0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$	**3**
(E) 5 : 2	$\frac{5}{7}$ vòng	7 vị trí khác nhau	7

(Ví dụ hàng (A): $\frac{3}{5}+\frac{3}{5}=\frac{6}{5}$, bỏ 1 vòng còn $\frac{1}{5}$; thêm $\frac{3}{5}$ được $\frac{4}{5}$; thêm $\frac{3}{5}$ được $\frac{7}{5}$, bỏ 1 vòng còn $\frac{2}{5}$; thêm $\frac{3}{5}$ được 1 vòng – trở về M_1.)



Thử lại: Đường chạy dài 600 m, An chạy 200 m/phút, Bình 100 m/phút. Lúc đầu cách nhau 300 m, gặp lần đầu sau 300 : 300 = 1 phút, tại điểm cách A 200 m (theo chiều của An). Sau đó cứ 600 : 300 = 2 phút gặp một lần, An chạy thêm 400 m mỗi lần: vị trí 200 → 600 (tức A) → 1000 (tức 400 m) → 1400 (tức 200 m) … Đúng ba điểm: 0 m, 200 m, 400 m, chia đường tròn làm ba phần đều – như hình trên.
Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) 2 : 1

Bài 28 *

Dãy $11, 20, 31, 51, 82$ là một ví dụ về một dãy tăng gồm năm số nguyên dương, trong đó số thứ nhất cộng số thứ hai bằng số thứ ba, số thứ hai cộng số thứ ba bằng số thứ tư, và số thứ ba cộng số thứ tư bằng số thứ năm. Có bao nhiêu dãy như vậy có số thứ năm bằng 124?

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 6 (E) 8

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cả dãy được xác định hoàn toàn bởi hai số đầu tiên. Ta biểu diễn số thứ năm theo hai số đầu, rồi đếm số cặp thỏa mãn.

Bước 1. Biểu diễn cả dãy theo hai số đầu a và b

Số thứ 1	Số thứ 2	Số thứ 3	Số thứ 4	Số thứ 5
a	b	$a+b$	$b+(a+b)=a+2b$	$(a+b)+(a+2b)=2a+3b$

Kiểm tra với ví dụ: $a=11$, $b=20$ cho số thứ năm $2\cdot 11+3\cdot 20=22+60=82$ ✓.

Bước 2. Điều kiện

- Số thứ năm bằng 124: $2a + 3b = 124$.
- a, b nguyên dương.
- Dãy tăng: cần $a < b$. (Các bước sau tự động tăng: $a + b > b$, $a + 2b > a + b$, ... vì $a, b > 0$.)

Bước 3. b phải là số chẵn

$2a$ và 124 đều chẵn, nên $3b = 124 - 2a$ chẵn, do đó b chẵn. Đặt $b = 2t$ (t nguyên dương). Khi đó $2a = 124 - 6t$, tức

$$a = 62 - 3t.$$

Bước 4. Tìm khoảng giá trị của t

- $a \geq 1$: $62 - 3t \geq 1 \Rightarrow 3t \leq 61 \Rightarrow t \leq 20$.
- $a < b$: $62 - 3t < 2t \Rightarrow 62 < 5t \Rightarrow t > 12{,}4 \Rightarrow t \geq 13$.

Vậy $t \in \{13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$: có 8 giá trị.

Bước 5. Liệt kê để kiểm tra

t	13	14	15	16	17	18	19	20
$a = 62 - 3t$	23	20	17	14	11	8	5	2
$b = 2t$	26	28	30	32	34	36	38	40

Ví dụ $t = 13$: dãy $23, 26, 49, 75, 124$; $t = 20$: dãy $2, 40, 42, 82, 124$.

Lỗi thường gặp. Nếu quên điều kiện "dãy tăng" ($a < b$), ta sẽ đếm thừa các cặp như $a = 26$, $b = 24$ (dãy $26, 24, 50, 74, 124$ – giảm ở bước đầu).

Thử lại: $t = 12$ cho $a = 26$, $b = 24$: $a > b$, bị loại. $t = 21$ cho $a = -1$: không dương, bị loại.
Vậy đúng 8 dãy.
Vậy chọn **(E)**.

Đáp số: (E) 8

Bài 29

Khánh nuôi nhiều mèo hơn Lan và nhiều chó hơn Bảo. Lan nuôi nhiều chó hơn Khánh nhưng ít mèo hơn Bảo. Khẳng định nào dưới đây **chắc chắn** đúng?

(A) Bảo nuôi ít mèo nhất.

(B) Bảo nuôi nhiều mèo nhất.

(C) Khánh nuôi nhiều mèo nhất.

(D) Lan nuôi nhiều chó nhất.

(E) Khánh nuôi ít chó nhất.

Lời giải chi tiết

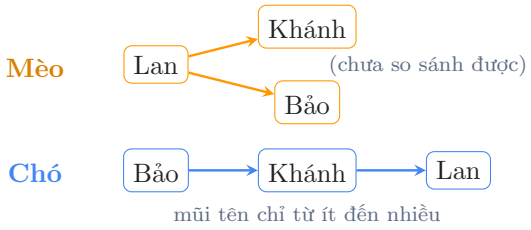
Phân tích đề. Có hai loại so sánh riêng rẽ: so sánh số *mèo* và so sánh số *chó*. Ta tách thông tin thành hai nhóm rồi sắp thứ tự.

Bước 1. Thông tin về mèo

"Khánh nhiều mèo hơn Lan": Lan < Khánh. "Lan ít mèo hơn Bảo": Lan < Bảo.
Vậy Lan ít mèo nhất. Nhưng giữa Khánh và Bảo, *không biết ai nhiều hơn.*

Bước 2. Thông tin về chó

"Khánh nhiều chó hơn Bảo": Bảo < Khánh. "Lan nhiều chó hơn Khánh": Khánh < Lan.
Ghép lại: Bảo < Khánh < Lan. Vậy **Lan nhiều chó nhất**, Bảo ít chó nhất.



Bước 3. Xét từng khẳng định

- (A) "Bảo ít mèo nhất": **sai**, vì Lan ít mèo hơn Bảo.
- (B) "Bảo nhiều mèo nhất": *có thể* đúng, nhưng không chắc. Ví dụ Lan 1, Khánh 3, Bảo 2 con mèo thỏa mọi điều kiện mà Khánh nhiều mèo nhất.
- (C) "Khánh nhiều mèo nhất": cũng không chắc. Ví dụ Lan 1, Khánh 2, Bảo 3 con mèo thì Bảo nhiều nhất.
- (D) "Lan nhiều chó nhất": **chắc chắn đúng** (Bước 2).
- (E) "Khánh ít chó nhất": **sai**, vì Bảo ít chó hơn Khánh.

Lỗi thường gặp. "Chắc chắn đúng" nghĩa là đúng trong *mọi* trường hợp thỏa đề bài. Chỉ cần tìm được một trường hợp làm khẳng định sai là loại khẳng định đó.

Vậy chọn **(D)**.

Đáp số: (D) Lan nuôi nhiều chó nhất

Bài 30

Chị Linh mua 300 g kẹo loại A hết 50 nghìn đồng và x g kẹo loại B hết 70 nghìn đồng. Chị tính được rằng giá trung bình của toàn bộ số kẹo đã mua là 15 nghìn đồng cho mỗi 100 g. Giá trị của x là

(A) 525 (B) 600 (C) 500 (D) 450 (E) 900

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Cho biết: tổng số tiền của hai loại kẹo và giá trung bình. Cần tìm khối lượng kẹo B. Ý tưởng: từ tổng tiền và giá trung bình suy ra *tổng khối lượng*.

Nhắc lại kiến thức. Giá trung bình = tổng số tiền : tổng khối lượng. Do đó tổng khối lượng = tổng số tiền : giá trung bình.

Bước 1. Tổng số tiền
$50 + 70 = 120$ (nghìn đồng).

Bước 2. Tổng khối lượng
Cứ 100 g giá 15 nghìn đồng. Với 120 nghìn đồng, số "phần 100 g" mua được là $120 : 15 = 8$. Vậy tổng khối lượng là $8 \cdot 100 = 800$ (g).

Bước 3. Khối lượng kẹo B
$x = 800 - 300 = 500$ (g).

	Kẹo A	Kẹo B	Cả hai
Khối lượng (g)	300	$x = 500$	800
Số tiền (nghìn đồng)	50	70	120
Giá cho 100 g (nghìn đồng)	$\approx 16{,}7$	14	15

Lỗi thường gặp. Không được lấy trung bình cộng của hai giá (16,7 và 14) vì khối lượng hai loại khác nhau. Giá trung bình phải tính bằng *tổng tiền chia tổng khối lượng*.

Thử lại: 120 nghìn đồng cho 800 g, tức $120 : 8 = 15$ nghìn đồng cho 100 g ✓.
Vậy chọn **(C)**.

Đáp số: (C) 500

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Quãng đường từ nhà bác Ba đến thành phố dài 180 km. Bác đi xe máy với vận tốc không đổi và sau 3 giờ thì đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường.

a) Tính vận tốc của xe máy.

b) Nếu giữ nguyên vận tốc đó, bác cần đi thêm bao lâu nữa thì đến thành phố?

c) Nếu bác muốn đến sớm hơn dự kiến ở câu b) 30 phút thì trên phần đường còn lại bác phải đi với vận tốc bao nhiêu?

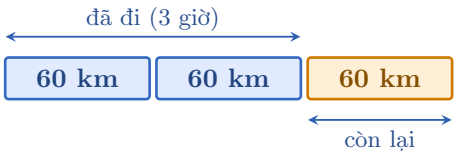
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. *Đã biết:* cả quãng đường 180 km; trong 3 giờ đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường. *Cần tìm:* vận tốc; thời gian còn lại; vận tốc mới nếu muốn bớt 30 phút.

> **Nhắc lại kiến thức.** $s = v \cdot t$; $v = \frac{s}{t}$; $t = \frac{s}{v}$. $\frac{m}{n}$ của A bằng $A : n \cdot m$.

Bước 1. Quãng đường đã đi và quãng đường còn lại

Đã đi: $\frac{2}{3}$ của 180 km là $180 : 3 \cdot 2 = 60 \cdot 2 = 120$ (km). Còn lại: $180 - 120 = 60$ (km).



Bước 2. Câu a: vận tốc

$v = 120 : 3 = 40$ (km/h).

Bước 3. Câu b: thời gian còn lại

$t = 60 : 40 = 1{,}5$ (giờ) $= 1$ giờ 30 phút.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Nhìn sơ đồ: 3 giờ đi được 2 đoạn bằng nhau, vậy mỗi đoạn mất 1,5 giờ. Phần còn lại đúng 1 đoạn nên mất 1,5 giờ. Không cần tính vận tốc vẫn ra!

Bước 4. Câu c: vận tốc mới

Thời gian mới: 1 giờ 30 phút $-$ 30 phút $=$ 1 giờ. Để đi 60 km trong 1 giờ, vận tốc phải là $60 : 1 = 60$ (km/h).

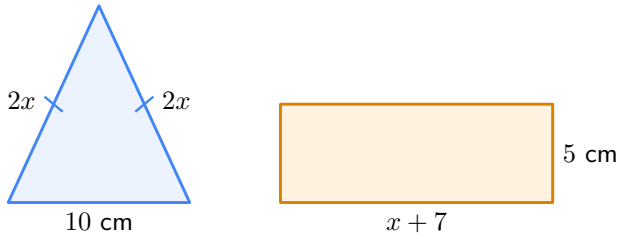
> **Lỗi thường gặp.** Không được cộng thêm vào vận tốc theo kiểu "bớt 30 phút thì tăng 30 km/h". Phải tính lại: vận tốc = quãng đường : thời gian mới.

Thử lại: $40 \cdot 3 = 120$ km; $40 \cdot 1{,}5 = 60$ km; $60 \cdot 1 = 60$ km. Tổng $120 + 60 = 180$ km.

Đáp số: a) 40 km/h; b) 1 giờ 30 phút; c) 60 km/h.

Bài 32

Một tam giác cân có cạnh đáy 10 cm và hai cạnh bên, mỗi cạnh dài $2x$ cm. Một hình chữ nhật có chiều dài $(x + 7)$ cm và chiều rộng 5 cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật.



a) Viết biểu thức tính chu vi của mỗi hình theo x.

b) Tìm x, rồi tính độ dài các cạnh của tam giác và diện tích hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Tam giác có ba cạnh $2x$, $2x$, 10 (cm). Hình chữ nhật có kích thước $x + 7$ và 5 (cm). Hai chu vi bằng nhau.

Nhắc lại kiến thức. Chu vi tam giác = tổng ba cạnh. Chu vi hình chữ nhật = $2 \times$ (dài + rộng). Diện tích hình chữ nhật = dài $\times$ rộng.

Bước 1. Câu a: biểu thức chu vi

Tam giác: $2x + 2x + 10 = 4x + 10$ (cm). Hình chữ nhật: $2 \cdot \big((x + 7) + 5\big) = 2(x + 12) = 2x + 24$ (cm).

Lỗi thường gặp. Khi nhân 2 vào ngoặc phải nhân cả hai số hạng: $2(x + 12) = 2x + 24$, không phải $2x + 12$.

Bước 2. Câu b: lập phương trình

$4x + 10 = 2x + 24$.

Bước 3. Giải phương trình

Trừ $2x$ ở cả hai vế: $2x + 10 = 24$. Trừ 10 ở cả hai vế: $2x = 14$. Chia cho 2: $x = 7$.

Bước 4. Tính các đại lượng được hỏi

Cạnh bên tam giác: $2x = 14$ cm, nên tam giác có các cạnh 14 cm, 14 cm, 10 cm.

Hình chữ nhật: dài $x + 7 = 14$ cm, rộng 5 cm, diện tích $14 \cdot 5 = 70$ (cm^2).

Thử lại: Chu vi tam giác $14 + 14 + 10 = 38$ cm; chu vi hình chữ nhật $2(14 + 5) = 38$ cm. Bằng nhau.

Đáp số: a) $4x + 10$ và $2x + 24$; b) $x = 7$; tam giác 14 cm, 14 cm, 10 cm; diện tích hình chữ nhật 70 cm^2.

Bài 33 *

Ta dùng lại quy tắc của Bài 14: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d + b \cdot c$.

a) Tính $\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

b) Tìm x biết $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

c) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $\begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} = 50$.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Quy tắc: nhân hai số trên mỗi đường chéo rồi cộng hai tích. Câu a là tính giá trị (có số âm), câu b và c là giải phương trình.

Bước 1. Câu a

$\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = (-3) \cdot 2 + 4 \cdot 5 = -6 + 20 = 14$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Tích của một số âm và một số dương là số âm: $(-3) \cdot 2 = -6$. Cộng hai số khác dấu: $-6 + 20 = 20 - 6 = 14$.

Bước 2. Câu b: viết hai vế theo quy tắc

Vế trái: $x \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 4x + 6$. Vế phải: $1 \cdot 2 + x \cdot 5 = 2 + 5x$. Phương trình: $4x + 6 = 5x + 2$.

Bước 3. Giải câu b

Trừ $4x$ ở hai vế: $6 = x + 2$. Trừ 2 ở hai vế: $x = 4$.

Thử lại: Vế trái $4 \cdot 4 + 6 = 22$; vế phải $2 + 5 \cdot 4 = 22$. Bằng nhau.

Bước 4. Câu c

$\begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} = x \cdot x + x \cdot x = 2x^2$. Phương trình $2x^2 = 50$, tức là $x^2 = 25$. Số nào bình phương lên bằng 25? Có $5 \cdot 5 = 25$, nhưng cũng có $(-5) \cdot (-5) = 25$. Vậy $x = 5$ hoặc $x = -5$.

> **Lỗi thường gặp.** Rất nhiều bạn chỉ tìm được $x = 5$ mà quên $x = -5$. Tích hai số âm là số dương, nên $(-5)^2 = 25$. Đề hỏi "tất cả các số nguyên" là một gợi ý: có thể có nhiều hơn một đáp số.

Thử lại: $x = -5$: $(-5)(-5) + (-5)(-5) = 25 + 25 = 50$. Đúng.

Đáp số: a) 14; b) $x = 4$; c) $x = 5$ hoặc $x = -5$.

Bài 34 *

a) Tổng của năm số lẻ liên tiếp bằng 155. Tìm năm số đó.

b) Bạn Nam nói: "Tớ tìm được bốn số lẻ liên tiếp có tổng bằng 150." Nam nói đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 (ví dụ 29 và 31). Câu a là bài toán tìm số; câu b yêu cầu *giải thích*, không chỉ đoán.

Bước 1. Câu a: đặt ẩn là số ở giữa

Gọi số ở giữa là n. Năm số là $n-4,\ n-2,\ n,\ n+2,\ n+4$.

Bước 2. Lập và giải phương trình

$(n-4)+(n-2)+n+(n+2)+(n+4)=155$. Các số -4 và $+4$, -2 và $+2$ triệt tiêu nhau: $5n=155$, nên $n=31$.

Năm số là $27,\ 29,\ 31,\ 33,\ 35$.

Thử lại: $27+29+31+33+35=155$. Đúng, và đó đều là các số lẻ liên tiếp.

Bước 3. Câu b: thử lập phương trình

Gọi số lẻ bé nhất là m. Bốn số là $m,\ m+2,\ m+4,\ m+6$. Tổng: $4m+12=150$, suy ra $4m=138$, $m=138:4=34{,}5$. Số 34,5 không phải là số nguyên, càng không phải số lẻ. Vậy *không có* bốn số lẻ liên tiếp nào có tổng 150.

Vì sao lại đúng? Một cách giải thích khác bằng tính chẵn – lẻ: tổng của hai số lẻ là số chẵn, nên tổng bốn số lẻ là số chẵn – điều này chưa mâu thuẫn. Nhưng ta có thể đi xa hơn: $4m+12=4(m+3)$ luôn *chia hết cho* 4, trong khi 150 không chia hết cho 4 ($150=4\cdot 37+2$). Vậy tổng bốn số lẻ liên tiếp không bao giờ bằng 150. □

Lỗi thường gặp. Chỉ thử vài bộ số (như $35+37+39+41=152$) rồi kết luận là chưa đủ chặt chẽ. Ta cần một lí do đúng với *mọi* trường hợp.

Đáp số: a) 27, 29, 31, 33, 35; b) Nam nói sai, vì tổng bốn số lẻ liên tiếp luôn chia hết cho 4 mà 150 không chia hết cho 4.

Bài 35 *

Cứ 2 thìa thức ăn thì đủ cho 12 con cá ăn trong một ngày.

a) 5 thìa thức ăn đủ cho bao nhiêu con cá ăn trong một ngày?

b) Bể cá nhà Hà có 18 con cá. Một hộp thức ăn có 60 thìa. Hộp thức ăn đó đủ cho cả bể ăn trong bao nhiêu ngày?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Số cá được cho ăn trong một ngày tỉ lệ thuận với số thìa. Ta *rút về đơn vị*: tính xem 1 thìa đủ cho mấy con cá trong một ngày.

Nhắc lại kiến thức. Rút về đơn vị: tìm giá trị ứng với 1 phần, rồi nhân lên (hoặc chia ra) theo số phần cần tìm.

Bước 1. Một thìa đủ cho bao nhiêu con cá một ngày?

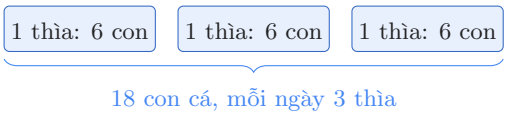
$12:2=6$ (con cá).

Bước 2. Câu a

5 thìa: $5 \cdot 6 = 30$ (con cá).

Bước 3. Câu b: mỗi ngày bể cần bao nhiêu thìa?

Mỗi thìa đủ cho 6 con trong một ngày, bể có 18 con nên mỗi ngày cần $18 : 6 = 3$ (thìa).



Bước 4. Số ngày

Hộp có 60 thìa, mỗi ngày dùng 3 thìa: $60 : 3 = 20$ (ngày).

Lỗi thường gặp. Một lỗi hay gặp là lấy $60 : 18$ hoặc $60 \cdot 6 : 18$ mà không hiểu ý nghĩa. Hãy luôn tự hỏi: "Mỗi ngày dùng hết bao nhiêu thìa?" rồi mới chia.

Thử lại: 20 ngày $\times$ 3 thìa $= 60$ thìa, đúng bằng một hộp; và 3 thìa $\times 6 = 18$ con mỗi ngày.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể dùng đơn vị "con-ngày" cho dễ hình dung: mỗi thìa nuôi được 6 "con-ngày"; cả hộp nuôi được $60 \cdot 6 = 360$ con-ngày; chia cho 18 con được 20 ngày.

Đáp số: a) 30 con cá; b) 20 ngày.

Bài 36

Mỗi lượt đi xe buýt, bạn Lan phải trả 7 000 đồng. Công ty xe buýt bán vé tháng giá 200 000 đồng, đi bao nhiêu lượt trong tháng cũng được.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền Lan phải trả nếu đi n lượt trong tháng mà không mua vé tháng.

b) Trong một tháng, Lan phải đi ít nhất bao nhiêu lượt thì mua vé tháng sẽ rẻ hơn mua vé lượt?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mua vé lượt: số tiền phụ thuộc vào số lượt n. Mua vé tháng: luôn 200 000 đồng. Cần tìm số lượt nhỏ nhất để vé lượt *đắt hơn* vé tháng.

Bước 1. Câu a

Mỗi lượt 7 000 đồng, n lượt: $7\,000 \cdot n = 7\,000n$ (đồng).

Bước 2. Câu b: so sánh hai cách

Vé tháng rẻ hơn khi $7\,000n > 200\,000$. Ta thử chia: $200\,000 : 7\,000 = 200 : 7 \approx 28{,}57$.

Bước 3. Lập bảng thử những giá trị gần 28,57

Số lượt n	Vé lượt $7\,000n$ (đồng)	So với vé tháng 200 000 đồng
28	196 000	vé lượt rẻ hơn
29	203 000	**vé tháng rẻ hơn**

Vậy cần đi ít nhất 29 lượt.

Lỗi thường gặp. Số lượt phải là số tự nhiên, nên không trả lời "28,57 lượt". Cũng không "làm tròn" thành 28: với 28 lượt, vé lượt vẫn rẻ hơn. Ta phải lấy số tự nhiên nhỏ nhất *lớn hơn* 28,57, đó là 29.

Gợi ý cho phụ huynh. Đây là bài toán "đời thường" rất tốt để trò chuyện với con: gói cước điện thoại, vé bơi theo tháng... đều có thể so sánh theo cách này.

Đáp số: a) $7\,000n$ đồng; b) ít nhất 29 lượt.

Bài 37

Quan sát bảng sau (giá trị tăng đều khi n tăng):

n	1	2	3	4	5
Giá trị	2	7	12	17	22

a) Viết biểu thức theo n cho hàng giá trị.

b) Tính giá trị ứng với $n = 40$.

c) Với n bằng bao nhiêu thì giá trị bằng 302?

d) Có giá trị nào trong bảng (kéo dài mãi) bằng 2026 không?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mỗi lần n tăng 1, giá trị tăng 5. Đây là dãy cách đều với số hạng đầu 2, khoảng cách 5.

Nhắc lại kiến thức. Nếu n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d thì biểu thức có dạng $dn + b$; số hạng thứ n của dãy cách đều là $a + (n-1)d$.

Bước 1. Câu a

Biểu thức dạng $5n + b$. Thay $n = 1$: $5 + b = 2$, nên $b = -3$. Biểu thức: $5n - 3$. (Hoặc: $2 + 5(n-1) = 2 + 5n - 5 = 5n - 3$.)

Thử lại: $n = 4$: $5 \cdot 4 - 3 = 17$; $n = 5$: $5 \cdot 5 - 3 = 22$. Khớp bảng.

Bước 2. Câu b

$5 \cdot 40 - 3 = 200 - 3 = 197$.

Bước 3. Câu c: giải phương trình

$5n - 3 = 302 \Rightarrow 5n = 305 \Rightarrow n = 61$.

Bước 4. Câu d

$5n - 3 = 2026 \Rightarrow 5n = 2029$. Nhưng 2029 có chữ số tận cùng là 9, không chia hết cho 5, nên không có số tự nhiên n nào thoả mãn.

Vì sao lại đúng? Mọi giá trị $5n-3$ đều có chữ số tận cùng là 2 hoặc 7 (vì $5n$ tận cùng là 0 hoặc 5). Số 2026 tận cùng là 6, nên không thể nằm trong bảng. □

Đáp số: a) $5n-3$; **b)** 197; **c)** $n=61$; **d) không có.**

Bài 38 *

a) Tích $60\times 24\times 365$ biểu thị số đơn vị thời gian nào trong một năm không nhuận (có 365 ngày)? Tính tích đó.

b) Một triệu giây bằng bao nhiêu ngày, giờ, phút, giây?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Câu a: đọc tích như một chuỗi đổi đơn vị. Câu b: đổi ngược từ đơn vị nhỏ (giây) lên đơn vị lớn, bằng các phép chia có dư.

Nhắc lại kiến thức. 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút = 3 600 giây; 1 ngày = 24 giờ = $24\cdot 3\,600 = 86\,400$ giây.

Bước 1. Câu a

365 là số ngày trong năm; 24×365 là số giờ trong năm; $60\times 24\times 365$ là số **phút** trong một năm không nhuận. Tính: $24\times 365 = 8\,760$; $60\times 8\,760 = 525\,600$ (phút).

Bước 2. Câu b: đổi ra ngày

$1\,000\,000 : 86\,400$ được thương 11, dư $1\,000\,000 - 11\cdot 86\,400 = 1\,000\,000 - 950\,400 = 49\,600$ (giây).

Bước 3. Đổi phần dư ra giờ

$49\,600 : 3\,600$ được thương 13, dư $49\,600 - 13\cdot 3\,600 = 49\,600 - 46\,800 = 2\,800$ (giây).

Bước 4. Đổi phần dư ra phút và giây

$2\,800 : 60$ được thương 46, dư $2\,800 - 46\cdot 60 = 2\,800 - 2\,760 = 40$ (giây).

Phép chia	Thương	Số dư (giây)
$1\,000\,000 : 86\,400$	11 ngày	49 600
$49\,600 : 3\,600$	13 giờ	2 800
$2\,800 : 60$	46 phút	40

Thử lại: $11\cdot 86\,400 + 13\cdot 3\,600 + 46\cdot 60 + 40 = 950\,400 + 46\,800 + 2\,760 + 40 = 1\,000\,000$.

Lỗi thường gặp. Đừng viết kết quả dưới dạng thập phân như "11,57 ngày" rồi đọc thành "11 ngày 57 giờ": phần thập phân của ngày không phải là số giờ. Hãy dùng phép chia có dư như trên.

Đáp số: a) Số phút trong một năm không nhuận, bằng 525 600; b) 11 ngày 13 giờ 46 phút 40 giây.

Bài 39 ⋆

Bốn số nguyên dương a, b, c, d thoả mãn

$$\frac{3}{a-5} = \frac{3}{b+1} = \frac{3}{c-2} = \frac{3}{d+4} \qquad \text{và} \qquad a+b+c+d = 50.$$

a) Sắp xếp a, b, c, d theo thứ tự tăng dần.

b) Tìm giá trị của từng số.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Bốn phân số cùng tử 3 và bằng nhau. Dùng kĩ thuật "đặt bằng k" như Bài 12, rồi dùng thêm điều kiện về tổng để tìm k.

Bước 1. Các mẫu số bằng nhau

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\frac{m}{p} = \frac{m}{q}$ với $m \neq 0$ thì $p = q$.

$a-5 = b+1 = c-2 = d+4$. Gọi giá trị chung là k ($k \neq 0$ vì mẫu số phải khác 0).

Bước 2. Biểu diễn theo k

$a = k+5$, $b = k-1$, $c = k+2$, $d = k-4$.

Bước 3. Câu a: so sánh

$k-4 < k-1 < k+2 < k+5$, nên $d < b < c < a$.

Bước 4. Câu b: dùng tổng để tìm k

$a+b+c+d = (k+5)+(k-1)+(k+2)+(k-4) = 4k+2$. Từ $4k+2 = 50$ suy ra $4k = 48$, $k = 12$.

Vậy $a = 17$, $b = 11$, $c = 14$, $d = 8$.

Thử lại: $a-5 = 12$, $b+1 = 12$, $c-2 = 12$, $d+4 = 12$: bốn phân số đều bằng $\frac{3}{12}$. Tổng $17+11+14+8 = 50$. Và $8 < 11 < 14 < 17$.

> **Lỗi thường gặp.** Khi cộng $(+5)+(-1)+(+2)+(-4)$ nhớ giữ đúng dấu: kết quả là $+2$, không phải 12.

Đáp số: a) $d < b < c < a$; **b)** $a = 17$, $b = 11$, $c = 14$, $d = 8$.

Bài 40 ⋆⋆

Có bốn túi gạo nặng khác nhau. Người ta cân từng cặp hai túi, đủ mọi cách ghép đôi, và ghi được sáu kết quả:

$$7 \text{ kg}, \quad 8 \text{ kg}, \quad 9 \text{ kg}, \quad 10 \text{ kg}, \quad 11 \text{ kg}, \quad 12 \text{ kg}.$$

a) Tính tổng khối lượng của bốn túi.

b) Biết rằng khối lượng mỗi túi là một số nguyên ki-lô-gam. Tìm khối lượng của từng túi.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Gọi khối lượng bốn túi từ nhẹ đến nặng là $a < b < c < d$ (kg). Bốn túi ghép đôi được 6 cặp: $a+b,\ a+c,\ a+d,\ b+c,\ b+d,\ c+d$. Đây là bài mở rộng của Bài 15 (ba quả bí).

Bước 1. Câu a: cộng cả sáu kết quả

Mỗi túi có mặt trong đúng 3 cặp (ghép với từng túi trong 3 túi còn lại). Do đó $3(a+b+c+d) = 7+8+9+10+11+12 = 57$, nên $a+b+c+d = 57:3 = 19$ (kg).

> **Nhắc lại kiến thức.** Với ba vật, mỗi vật có mặt trong 2 cặp nên tổng = (tổng các cặp): 2. Với bốn vật, mỗi vật có mặt trong 3 cặp nên tổng = (tổng các cặp): 3.

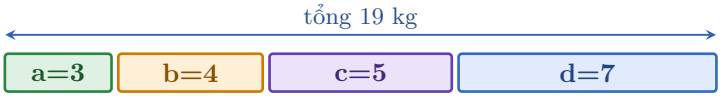
Bước 2. Những cặp nào chắc chắn ứng với những kết quả nào?

- Cặp nhẹ nhất là hai túi nhẹ nhất: $a+b = 7$.
- Cặp nhẹ thứ hai là $a+c = 8$: mọi cặp khác (trừ $a+b$) đều nặng hơn $a+c$, vì $a+d > a+c$, $b+c > a+c$, $b+d > a+c$, $c+d > a+c$.
- Tương tự, cặp nặng nhất là $c+d = 12$, cặp nặng thứ hai là $b+d = 11$.
- Hai kết quả ở giữa (9 và 10) là $a+d$ và $b+c$, nhưng *chưa biết* cái nào là 9, cái nào là 10.

> **Vì sao lại đúng?** Lấy $a+c = 8$ trừ $a+b = 7$: $c-b = 1$, tức $c = b+1$. Khi đó $b+c = b+(b+1) = 2b+1$ là một *số lẻ* (vì b là số nguyên). Trong hai số 9 và 10, chỉ có 9 là số lẻ. Vậy $b+c = 9$ và $a+d = 10$. □

Bước 3. Tìm từng túi

$2b+1 = 9 \Rightarrow b = 4$; $c = b+1 = 5$; $a = 7-b = 3$; $d = 12-c = 7$.



Thử lại: $3+4=7$, $3+5=8$, $3+7=10$, $4+5=9$, $4+7=11$, $5+7=12$: đúng sáu kết quả $7,8,9,10,11,12$. Tổng $3+4+5+7 = 19$.

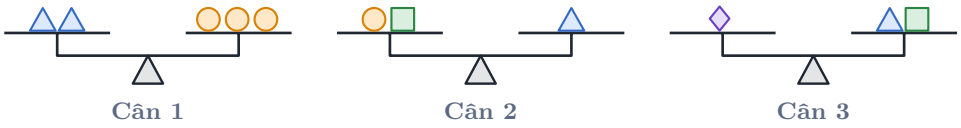
> **Lỗi thường gặp.** Không được tự ý cho rằng kết quả thứ ba (9 kg) là $a+d$ hay $b+c$. Phải có lí do! Nếu không có điều kiện "số nguyên" thì trường hợp $b+c = 10$ cho $a = 2{,}5$; $b = 4{,}5$; $c = 5{,}5$; $d = 6{,}5$ cũng thoả mãn.

> **Gợi ý cho phụ huynh.** Có thể làm thí nghiệm bằng bốn mẩu giấy ghi số $3,4,5,7$: cho con ghép đôi tất cả các cách và cộng lại, con sẽ tự thấy mỗi số được dùng ba lần.

Đáp số: a) 19 kg; b) 3 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg.

Bài 41 *

Ba chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau.



a) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ○?

b) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ◇?

c) Đặt một ◇ và một ○ lên đĩa trái. Nếu đĩa phải chỉ được dùng các hình △ thì cần bao nhiêu hình △?

d) Biết tổng khối lượng của bốn vật △, ○, □, ◇ (mỗi loại một vật) là 50 g. Tìm khối lượng của mỗi vật.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Đây là bài mở rộng của Bài 17. Ta viết ba cân thành ba đẳng thức rồi tìm cách đưa mọi hình về cùng một đơn vị là □:

$$(1)\ 2\triangle = 3\bigcirc, \qquad (2)\ \bigcirc + \square = \triangle, \qquad (3)\ \diamondsuit = \triangle + \square.$$

Nhắc lại kiến thức. Với một cân thăng bằng (một đẳng thức), ta được phép: nhân đôi (nhân ba,...) số vật ở *cả hai* đĩa; bỏ đi những vật giống nhau ở *cả hai* đĩa; thay một nhóm vật bằng một nhóm khác nặng bằng nó. Cân vẫn thăng bằng.

Bước 1. Câu a – Nhân đôi cân 2

Nhân đôi mọi vật ở cân 2: $2\bigcirc + 2\square = 2\triangle$.
Theo cân 1, $2\triangle = 3\bigcirc$, nên $2\bigcirc + 2\square = 3\bigcirc$.
Bỏ đi $2\bigcirc$ ở cả hai đĩa: $2\square = \bigcirc$.
Vậy cần 2 **hình** □ để cân bằng một ○.

Mẹo ThinkAlgo. Vì sao lại nghĩ đến "nhân đôi"? Vì cân 1 nói về *hai* hình △. Nhân đôi cân 2 để cũng có *hai* hình △, rồi thay được bằng cân 1.

Bước 2. Đổi △ ra □

Từ cân 2: $\triangle = \bigcirc + \square = 2\square + \square = 3\square$.
(Kiểm tra với cân 1: $2\triangle = 6\square$ và $3\bigcirc = 6\square$ ✓.)

Bước 3. Câu b

Từ cân 3: $\diamondsuit = \triangle + \square = 3\square + \square = 4\square$. Cần 4 **hình** □.

Bước 4. Câu c

Đĩa trái: $\diamondsuit + \bigcirc = 4\square + 2\square = 6\square$. Mỗi △ nặng bằng 3□, nên cần $6 : 3 = 2$ **hình** △.

Bước 5. Câu d

Tổng bốn vật tính theo □: $\triangle + \bigcirc + \square + \diamondsuit = 3 + 2 + 1 + 4 = 10$ (□). Vậy 10 hình □ nặng 50 g, mỗi □ nặng $50 : 10 = 5$ g. Suy ra:

Vật	□	○	△	◇
Theo □	1	2	3	4
Khối lượng	5 g	10 g	15 g	20 g

Thử lại: Cân 1: $2 \cdot 15 = 30 = 3 \cdot 10$ ✓. Cân 2: $10 + 5 = 15$ ✓. Cân 3: $20 = 15 + 5$ ✓. Tổng: $15 + 10 + 5 + 20 = 50$ ✓.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể dùng đồ vật thật (kẹo, cúc áo, đồng xu) để con "chơi cân": mỗi lần bỏ hoặc thay vật ở cả hai bên, hỏi con "cân còn thăng bằng không?". Đây chính là nền tảng của việc giải phương trình ở các lớp sau.

Đáp số: a) 2 hình □; b) 4 hình □; c) 2 hình △; d) □ 5 g, ○ 10 g, △ 15 g, ◇ 20 g.

Bài 42 *

Trong bài này ta chỉ xét các tam giác mà số đo mỗi góc (tính bằng độ) là một *số nguyên*. Hai tam giác cân được coi là *cùng kiểu* nếu chúng có cùng bộ ba số đo góc.

a) Chứng minh rằng không có tam giác nào mà cả ba góc đều có số đo lẻ.

b) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân mà cả ba góc đều có số đo chẵn?

c) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân có đúng hai góc có số đo lẻ? Có tam giác cân nào có đúng một góc có số đo lẻ không?

d) Có tất cả bao nhiêu kiểu tam giác cân?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 20: thay vì chỉ xét tam giác có góc 70°, ta xét *mọi* tam giác cân có góc nguyên và phân loại chúng theo tính chẵn – lẻ của các góc.

Nhắc lại kiến thức. Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau. Về chẵn – lẻ: lẻ + lẻ = chẵn; chẵn + lẻ = lẻ; tổng của ba số lẻ là số lẻ; 2×(số bất kỳ) là số chẵn.

Bước 1. Câu a

Giả sử cả ba góc đều lẻ. Tổng hai số lẻ đầu là số chẵn; cộng thêm một số lẻ nữa được số *lẻ*. Nhưng tổng ba góc là 180 – số chẵn. Mâu thuẫn. Vậy không có tam giác nào có cả ba góc lẻ.

Bước 2. Mô tả mọi tam giác cân bằng một số x

Gọi số đo mỗi góc ở đáy là x (độ). Khi đó góc ở đỉnh là $180 - 2x$. Điều kiện để là tam giác: góc ở đỉnh phải dương, tức $180 - 2x \geq 1$, hay $x \leq 89$. Vậy x có thể là $1, 2, 3, \ldots, 89$, và mỗi giá trị của x cho đúng một kiểu tam giác cân.

Vì sao lại đúng? Hai giá trị x khác nhau cho hai bộ góc khác nhau (vì góc ở đáy khác nhau), và mọi tam giác cân đều có dạng $(x; x; 180-2x)$. Tam giác đều $(60; 60; 60)$ ứng với $x = 60$ – chỉ được đếm một lần. Lưu ý: ta luôn có thể coi góc ở đáy là hai góc bằng nhau; với tam giác đều thì góc nào cũng được. □

Bước 3. Góc ở đỉnh luôn chẵn

$180 - 2x = 2 \cdot (90 - x)$ là một số chẵn, với mọi x. Do đó tính chẵn – lẻ của tam giác chỉ phụ thuộc vào x:

- x chẵn: hai góc đáy chẵn, góc đỉnh chẵn ⇒ cả ba góc chẵn.
- x lẻ: hai góc đáy lẻ, góc đỉnh chẵn ⇒ đúng hai góc lẻ.

Bước 4. Câu b

Đếm số chẵn từ 1 đến 89: $2, 4, \ldots, 88$, có $88 : 2 = 44$ số. Vậy có 44 **kiểu**.

Bước 5. Câu c

Đếm số lẻ từ 1 đến 89: $1, 3, \ldots, 89$, có $(89+1) : 2 = 45$ số. Vậy có 45 **kiểu** có đúng hai góc lẻ. Tam giác cân có đúng một góc lẻ thì **không có**: theo Bước 3, số góc lẻ chỉ có thể là 0 hoặc 2.

Bước 6. Câu d

Tổng số kiểu: $44 + 45 = 89$ (đúng bằng số giá trị của x).

x (góc đáy)	Bộ ba góc	Số góc lẻ
1	1°; 1°; 178°	2
2	2°; 2°; 176°	0
55	55°; 55°; 70°	2
70	70°; 70°; 40°	0
89	89°; 89°; 2°	2

Lỗi thường gặp. Đừng quên các tam giác "rất dẹt" như $(1°; 1°; 178°)$ – chúng vẫn là tam giác hợp lệ. Cũng đừng cho $x = 90$: khi đó góc đỉnh bằng 0°, không còn là tam giác.

Thử lại: Liệt kê bằng máy tính $x = 1, \ldots, 89$: đúng 44 bộ toàn chẵn và 45 bộ có hai góc lẻ. Hai dòng $x = 55$ và $x = 70$ chính là hai tam giác của Bài 20.

Đáp số: a) Không tồn tại; b) 44; c) 45 kiểu, và không có tam giác cân nào có đúng một góc lẻ; d) 89.

Bài 43 ★★

Một chấm tròn xuất phát tại gốc tọa độ $O(0; 0)$ và di chuyển theo luật như Bài 22: bước thứ nhất dài 1 đơn vị theo phương ngang hoặc dọc; mỗi bước sau dài hơn bước trước 1 đơn vị và vuông góc với bước ngay trước nó (chiều đi tùy ý).

a) Giải thích vì sao sau đúng 10 bước, chấm không thể ở lại O.

b) Tìm số n nhỏ nhất ($n \geq 1$) sao cho sau đúng n bước chấm có thể quay về O. Chỉ ra một cách đi.

c) Sau đúng 8 bước, chấm có thể quay về O không?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như Bài 22, các bước luân phiên ngang – dọc. Một nhóm phương gồm các bước có độ dài *lẻ* $1, 3, 5, \ldots$; nhóm kia gồm các bước độ dài *chẵn* $2, 4, 6, \ldots$ Chấm về O khi và chỉ khi tổng có dấu của *mỗi* nhóm bằng 0.

Nhắc lại kiến thức. Quay về O nghĩa là tổng dịch chuyển ngang bằng 0 *và* tổng dịch chuyển dọc bằng 0. Đổi dấu một số hạng a trong một tổng làm tổng thay đổi $2a$ – một số chẵn – nên **không làm đổi tính chẵn lẻ** của tổng.

Bước 1. Câu a

Sau 10 bước, nhóm lẻ gồm các độ dài $1, 3, 5, 7, 9$ (dù bước đầu là ngang hay dọc). Tổng có dấu $\pm 1 \pm 3 \pm 5 \pm 7 \pm 9$ có cùng tính chẵn lẻ với $1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$, tức là luôn *lẻ*, nên không thể bằng 0. Vậy theo phương đó chấm không về được vị trí ban đầu, tức chấm không ở O.

Bước 2. Câu b – Loại các giá trị $n \le 6$

Xét nhóm lẻ (theo một phương) với từng n:

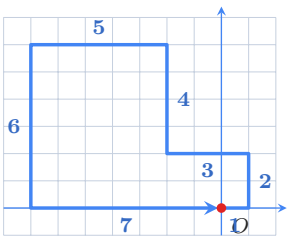
n	Nhóm độ dài lẻ	Vì sao tổng có dấu không thể bằng 0
1, 2	$\{1\}$	$\pm 1 \neq 0$
3, 4	$\{1, 3\}$	$\pm 1 \pm 3$ chỉ bằng $4, 2, -2, -4$
5, 6	$\{1, 3, 5\}$	tổng có dấu cùng tính chẵn lẻ với $1 + 3 + 5 = 9$ (lẻ)

Vậy với $n \le 6$, chấm không thể về O, nên $n \ge 7$.

Bước 3. Câu b – Với $n = 7$ thì được

Nhóm lẻ: $\{1, 3, 5, 7\}$, chọn $+1 - 3 - 5 + 7 = 0$. Nhóm chẵn: $\{2, 4, 6\}$, chọn $+2 + 4 - 6 = 0$.
Cho bước đầu là ngang. Cách đi: phải 1, lên 2, trái 3, lên 4, trái 5, xuống 6, phải 7. Các vị trí lần lượt:

$$(0;0) \to (1;0) \to (1;2) \to (-2;2) \to (-2;6) \to (-7;6) \to (-7;0) \to (0;0).$$



Vậy n nhỏ nhất là 7.

Bước 4. Câu c – $n = 8$

Nhóm lẻ: $\{1, 3, 5, 7\}$, vẫn chọn $+1 - 3 - 5 + 7 = 0$. Nhóm chẵn: $\{2, 4, 6, 8\}$, chọn $+2 - 4 - 6 + 8 = 0$.
Vậy **có thể**: phải 1, lên 2, trái 3, xuống 4, trái 5, xuống 6, phải 7, lên 8; các vị trí: $(1;0)$, $(1;2)$, $(-2;2)$, $(-2;-2)$, $(-7;-2)$, $(-7;-8)$, $(0;-8)$, $(0;0)$.

Vì sao lại đúng? Một tổng có dấu $\pm a_1 \pm a_2 \pm \dots$ bằng 0 khi và chỉ khi ta chia được các số $a_1, a_2, \dots$ thành hai nhóm có tổng bằng nhau (nhóm mang dấu $+$ và nhóm mang dấu $-$). Ví dụ $\{1,3,5,7\}$: $1+7=3+5=8$. Vì vậy điều kiện cần là tổng tất cả các số phải *chẵn*.□

Lỗi thường gặp. Không được quên rằng *cả hai* nhóm đều phải có tổng bằng 0. Với $n=5$: nhóm chẵn $\{2,4\}$ không thể cho 0, và nhóm lẻ $\{1,3,5\}$ cũng không – chỉ cần một nhóm hỏng là đủ để loại.

Thử lại: Kiểm tra bằng máy tính mọi cách chọn chiều với $n = 1, 2, \dots, 15$: chấm về được O khi $n=7$, $n=8$ và $n=15$; mọi $n \le 6$ đều không được.

Đáp số: a) Tổng có dấu của $1,3,5,7,9$ luôn lẻ nên khác 0; b) $n=7$ (ví dụ: phải 1, lên 2, trái 3, lên 4, trái 5, xuống 6, phải 7); c) Có.

Bài 44 ★★

Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 6 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương đơn vị $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương đơn vị.

a) Viết A, B và tỉ số $\dfrac{B}{A}$ dưới dạng biểu thức của n.

b) Chứng minh rằng với mọi n, ta luôn có $\dfrac{B}{A} < 7{,}2$.

c) Tìm tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là số nguyên.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 24, nhưng lần này mẹo "tách phần nguyên" không còn gọn như trước. Ta dùng một cách khác: chặn trên tỉ số, rồi thử từng giá trị nguyên có thể.

Nhắc lại kiến thức. Hình hộp $a \times b \times c$: diện tích toàn phần $2(ab+bc+ca)$, gồm $a \cdot b \cdot c$ hình lập phương đơn vị; mỗi hình lập phương đơn vị có diện tích toàn phần 6.

Bước 1. Câu a

$A = 2(4\cdot 6 + 4\cdot n + 6\cdot n) = 2(24+10n) = 48+20n$.

Số hình lập phương đơn vị: $4\cdot 6\cdot n = 24n$; do đó $B = 6\cdot 24n = 144n$.

$$\frac{B}{A} = \frac{144n}{48+20n} = \frac{4\cdot 36n}{4\cdot(12+5n)} = \frac{36n}{5n+12}.$$

Bước 2. Câu b

Vì $5n+12 > 5n$, ta chia $36n$ cho một số *lớn hơn* $5n$ nên được kết quả *nhỏ hơn*:

$$\frac{36n}{5n+12} < \frac{36n}{5n} = \frac{36}{5} = 7{,}2.$$

Nhắc lại kiến thức. Với các số dương: cùng tử số, phân số nào có mẫu lớn hơn thì nhỏ hơn.

Bước 3. Câu c – Đặt giá trị nguyên là k

Nếu $\frac{B}{A} = k$ là số nguyên thì k dương và $k < 7{,}2$, nên $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Ta có

$$\frac{36n}{5n+12} = k \iff 36n = k(5n+12) = 5kn + 12k \iff 36n - 5kn = 12k \iff n(36-5k) = 12k.$$

Vậy $n = \dfrac{12k}{36-5k}$, và ta chỉ cần thử 7 giá trị của k.

Bước 4. Thử từng giá trị của k

k	1	2	3	4	5	6	7
$12k$	12	24	36	48	60	72	84
$36-5k$	31	26	21	16	11	6	1
$n = \frac{12k}{36-5k}$	$\frac{12}{31}$ ×	$\frac{24}{26}$ ×	$\frac{36}{21}$ ×	**3**	$\frac{60}{11}$ ×	**12**	**84**

(Dấu ×: không phải số nguyên.) Vậy $n \in \{3;\ 12;\ 84\}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao không bỏ sót? Mọi n làm $\frac{B}{A}$ nguyên đều cho một k nguyên trong khoảng 1 đến 7 (câu b), và với mỗi k chỉ có đúng một n thỏa $n(36-5k) = 12k$. Ta đã thử hết 7 khả năng. □

Thử lại: $n = 3$: $A = 48 + 60 = 108$, $B = 432$, $\frac{B}{A} = 4$ ✓. $n = 12$: $A = 48 + 240 = 288$, $B = 1728$, $\frac{B}{A} = 6$ ✓. $n = 84$: $A = 48 + 1680 = 1728$, $B = 12\,096$, $\frac{B}{A} = 7$ ✓.

Mẹo ThinkAlgo. Khi một phân số chứa n không "tách" được gọn, hãy tìm xem nó luôn nhỏ hơn số nào. Nếu chỉ còn vài giá trị nguyên có thể, ta thử hết từng giá trị!

Đáp số: a) $A = 48 + 20n$, $B = 144n$, $\dfrac{B}{A} = \dfrac{36n}{5n+12}$; **b) xem lời giải; c)** $n = 3$, $n = 12$, $n = 84$.

Bài 45 ★★

Hai tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X. Xe A chạy đi chạy lại trên tuyến P–X–S, mỗi nhánh (PX hoặc XS) mất đúng 4 phút. Xe B chạy trên tuyến Q–X–T, mỗi nhánh mất đúng 6 phút. Lúc 13 h 00, xe A xuất phát từ P và xe B xuất phát từ Q; các xe quay đầu ngay lập tức ở cuối tuyến và chạy liên tục.

a) Chứng minh rằng hai xe A và B không bao giờ cùng có mặt tại X.

b) Người ta cho thêm xe C chạy trên tuyến R–X–U, mỗi nhánh mất 10 phút, xuất phát từ R lúc 13 h 00. Từ 13 h 00 đến 19 h 00, vào những thời điểm nào có hai xe cùng ở X?

c) Giả sử mỗi nhánh của tuyến xe C mất m phút (m là số nguyên dương bất kỳ). Chứng minh rằng xe C không thể vừa gặp xe A tại X (vào một lúc nào đó), vừa gặp xe B tại X (vào một

lúc nào đó).

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 25. Đo thời gian t bằng số phút kể từ 13 h 00. Như ở Bài 25, một xe có nhánh dài a phút sẽ tới X lần đầu ở phút a, rồi cứ sau $2a$ phút (đi ra cuối tuyến và quay lại) lại tới X:

$$t = a,\ 3a,\ 5a,\ 7a, \dots \quad \text{tức là } t = a \times (\text{số lẻ}).$$

Vậy xe A ở X khi $t = 4 \times (\text{lẻ})$; xe B khi $t = 6 \times (\text{lẻ})$; xe C khi $t = m \times (\text{lẻ})$.

Nhắc lại kiến thức. Tích của hai số lẻ là số lẻ. Số chia hết cho 4 thì khi chia cho 2 được một số chẵn.

Bước 1. Câu a

Thời điểm xe A ở X: $t = 4 \times (\text{lẻ})$ – luôn **chia hết cho** 4.

Thời điểm xe B ở X: $t = 6 \times (\text{lẻ}) = 2 \times (3 \times \text{lẻ}) = 2 \times (\text{lẻ})$ – chia cho 2 được một số lẻ, nên **không chia hết cho** 4.

Một số không thể vừa chia hết vừa không chia hết cho 4, nên A và B không bao giờ cùng ở X.

Bước 2. Câu b – xe C với $m = 10$

Xe C ở X khi $t = 10 \times (\text{lẻ}) = 2 \times (5 \times \text{lẻ})$ – không chia hết cho 4, nên C **không bao giờ** gặp A tại X (lý luận như câu a).

C gặp B khi $t = 6 \times (\text{lẻ}) = 10 \times (\text{lẻ})$. Khi đó $\frac{t}{2} = 3 \times (\text{lẻ}) = 5 \times (\text{lẻ})$ là số lẻ chia hết cho 3 và 5, tức là bội lẻ của 15. Vậy $t = 30 \times (\text{lẻ})$. Ngược lại, $t = 30 \times (\text{lẻ}) = 6 \times (5 \times \text{lẻ}) = 10 \times (3 \times \text{lẻ})$ đúng là lúc cả hai xe ở X.

Từ 13 h 00 đến 19 h 00 là $0 \le t \le 360$: $t = 30,\ 90,\ 150,\ 210,\ 270,\ 330$.

t (phút)	30	90	150	210	270	330
Giờ	13 h 30	14 h 30	15 h 30	16 h 30	17 h 30	18 h 30

Ở cả 6 thời điểm này, hai xe cùng ở X là B và C.

Bước 3. Câu c – "số lần chia đôi"

Với mỗi số nguyên dương t, ta chia t cho 2 liên tiếp cho tới khi được số lẻ. Gọi số lần chia được là $h(t)$. Ví dụ: $12 \to 6 \to 3$ nên $h(12) = 2$; $6 \to 3$ nên $h(6) = 1$; 5 đã lẻ nên $h(5) = 0$.

Vì sao lại đúng? Nhân với một số lẻ không làm thay đổi h. Viết $m = 2 \cdot 2 \cdots 2 \times r$ (có $h(m)$ thừa số 2, r lẻ). Khi đó $m \times (\text{lẻ}) = 2 \cdot 2 \cdots 2 \times (r \times \text{lẻ})$, trong đó $r \times$ lẻ vẫn là số lẻ. Vậy $m \times (\text{lẻ})$ cũng chia đôi được đúng $h(m)$ lần. □

Áp dụng:

- Mọi thời điểm xe A ở X: $h\big(4 \times \text{lẻ}\big) = h(4) = 2$.
- Mọi thời điểm xe B ở X: $h\big(6 \times \text{lẻ}\big) = h(6) = 1$.
- Mọi thời điểm xe C ở X: $h\big(m \times \text{lẻ}\big) = h(m)$.

Nếu C gặp A thì $h(m) = 2$; nếu C gặp B thì $h(m) = 1$. Một số m không thể có cả $h(m) = 2$ lẫn $h(m) = 1$. Vậy C không thể gặp cả A lẫn B.

Lỗi thường gặp. Câu c không nói C *luôn* không gặp ai: với $m = 4$, C gặp A (lúc $t = 4$); với $m = 2$, C gặp B (lúc $t = 6$). Điều ta chứng minh là C không thể gặp *cả hai*.

Thử lại: Kiểm tra bằng máy tính với $m = 1, 2, \ldots, 12$: không có giá trị nào của m để C gặp được cả A và B; $m = 4$ và $m = 12$ gặp A; $m = 2, 6, 10$ gặp B.

Đáp số: a) Thời điểm A ở X chia hết cho 4, thời điểm B ở X thì không; b) 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30, 18 h 30 (đều là xe B và C); c) xem lời giải.

Bài 46 *

Bạn Sơn đếm tiến $7, 10, 13, \ldots$ (mỗi lần thêm 3) và dừng lại trước khi vượt quá 2026. Bạn Dũng đếm lùi $2026, 2021, 2016, \ldots$ (mỗi lần bớt 5) và dừng lại trước khi nhỏ hơn 7.

a) Có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy?

b) Tính tổng của tất cả các số ở câu a.

c) Bạn Mai viết dãy các bội dương của 4: $4, 8, 12, \ldots$ Có bao nhiêu số có mặt trong cả ba dãy của Sơn, Dũng và Mai? Số lớn nhất trong đó là số nào?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 26. Ở Bài 26 ta đã thấy: số thuộc dãy của Sơn $\iff$ chia 3 dư 1 (và ≥ 7); số thuộc dãy của Dũng $\iff$ chia 5 dư 1 (và ≤ 2026). Bây giờ ta tìm *tất cả* các số chung.

Bước 1. Câu a – Dấu hiệu của số chung

Số N chung $\iff$ N chia 3 dư 1 và chia 5 dư 1 $\iff$ $N - 1$ chia hết cho 3 và cho 5 $\iff$ $N - 1$ chia hết cho 15. Vậy $N = 15j + 1$.

Nhắc lại kiến thức. Một số chia hết cho 3 và cho 5 (hai số nguyên tố cùng nhau) thì chia hết cho $3 \cdot 5 = 15$.

Bước 2. Câu a – Đếm

Cần $7 \leq 15j + 1 \leq 2026$. Số nhỏ nhất: $j = 1$ cho 16 ($j = 0$ cho $1 < 7$, loại). Số lớn nhất: $15j + 1 \leq 2026 \Rightarrow 15j \leq 2025 \Rightarrow j \leq 135$; $j = 135$ cho 2026.

Vậy các số chung là $16, 31, 46, \ldots, 2026$ ứng với $j = 1, 2, \ldots, 135$: có 135 **số**.

Bước 3. Câu b – Tổng (cách ghép cặp của Gauss)

Nhắc lại kiến thức. Tổng của một dãy số cách đều = (số đầu + số cuối) × (số số hạng) : 2. Lý do: viết dãy theo thứ tự xuôi và ngược rồi cộng từng cặp, mỗi cặp đều bằng số đầu + số cuối.

$$16 + 31 + \cdots + 2026 = \frac{(16 + 2026) \cdot 135}{2} = \frac{2042 \cdot 135}{2} = 1021 \cdot 135 = 137\,835.$$

Bước 4. Câu c – Thêm điều kiện chia hết cho 4
Xét các số chung $16, 31, 46, 61, 76, 91, 106, 121, 136, \ldots$ Số nào chia hết cho 4?

$$16\ \checkmark,\ 31,\ 46,\ 61,\ 76\ \checkmark,\ 91,\ 106,\ 121,\ 136\ \checkmark, \ldots$$

Cứ 4 số liên tiếp thì có đúng 1 số chia hết cho 4, và các số đó cách nhau $4 \cdot 15 = 60$: $16, 76, 136, \ldots$

> **Vì sao lại đúng?** Mỗi lần đi tiếp trong dãy, số tăng 15; tăng 15 thì số dư khi chia 4 tăng 3 (vì $15 = 12 + 3$). Các số dư khi chia 4 của $16, 31, 46, 61$ lần lượt là $0, 3, 2, 1$, rồi lặp lại. Vậy chính xác cứ 4 số có một số chia hết cho 4, và hai số liền nhau như vậy cách nhau $4 \times 15 = 60$. □

Các số chung của cả ba dãy: $16 + 60i$ với $16 + 60i \le 2026$, tức $60i \le 2010$, $i \le 33{,}5$, nên $i = 0, 1, \ldots, 33$: có 34 **số**. Số lớn nhất: $16 + 60 \cdot 33 = 16 + 1980 = 1996$.

Thử lại: $1996 = 4 \cdot 499$ ✓; $1996 - 7 = 1989 = 3 \cdot 663$ ✓; $2026 - 1996 = 30 = 5 \cdot 6$ ✓. Số tiếp theo $1996 + 60 = 2056 > 2026$, bị loại.

Đáp số: a) 135 số; b) 137 835; c) 34 số, lớn nhất là 1996.

Bài 47 ★★

An và Bình cùng xuất phát tại điểm A trên một đường chạy hình tròn, mỗi người chạy với vận tốc không đổi.

a) Hai bạn chạy ngược chiều nhau, tỉ số vận tốc An : Bình là 5 : 3. Hai bạn gặp nhau ở bao nhiêu điểm khác nhau trên đường chạy?

b) Nếu hai bạn chạy *cùng chiều* (vẫn với tỉ số 5 : 3) thì An vượt Bình ở bao nhiêu điểm khác nhau?

c) Tìm tất cả các tỉ số vận tốc $p : q$ (với $p > q$, p và q là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau) sao cho khi chạy ngược chiều nhau, hai bạn gặp nhau ở đúng 10 điểm khác nhau.

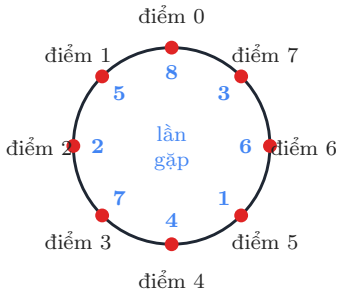
Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 27. Ta dùng lại hai ý: (1) chạy ngược chiều thì giữa hai lần gặp liên tiếp, tổng quãng đường của hai bạn bằng 1 vòng; (2) quãng đường tỉ lệ với vận tốc.

Bước 1. Câu a – Chia vòng thành 8 đoạn
Tỉ số 5 : 3 nên ta chia vòng chạy thành $5 + 3 = 8$ đoạn bằng nhau, đánh số các điểm chia $0, 1, 2, \ldots, 7$ theo chiều chạy của An (điểm 0 là A). Giữa hai lần gặp, hai bạn cùng chạy 8 đoạn, trong đó An chạy 5 đoạn, Bình 3 đoạn.
Vị trí lần gặp thứ k là điểm cách A đúng $5k$ đoạn; cứ đủ 8 đoạn là một vòng nên ta bớt đi các bội của 8:

Lần gặp k	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$5k$	5	10	15	20	25	30	35	40	45
Điểm (bớt bội của 8)	5	2	7	4	1	6	3	0	5

Tám lần gặp đầu rơi vào đủ 8 điểm khác nhau $0, 1, \ldots, 7$; lần thứ 9 trở lại điểm 5 và mọi thứ lặp lại. Vậy có 8 **điểm gặp**.



(Số xanh bên trong: lần gặp thứ mấy rơi vào điểm đó; các điểm được đánh số theo chiều chạy của An.)

Bước 2. Câu b – Chạy cùng chiều

Chạy cùng chiều thì An vượt Bình mỗi khi An chạy *hơn* Bình đúng 1 vòng. Trong cùng thời gian, An chạy 5 phần thì Bình chạy 3 phần, An hơn 2 phần. Vậy "hơn 1 vòng" ứng với 2 phần = 1 vòng, tức mỗi phần là $\frac{1}{2}$ vòng, và An đã chạy $5 \cdot \frac{1}{2} = 2\frac{1}{2}$ vòng.

Lần vượt thứ nhất: An chạy $2\frac{1}{2}$ vòng, ở điểm đối diện A. Lần thứ hai: 5 vòng, đúng tại A. Rồi lặp lại. Vậy có 2 **điểm** (điểm A và điểm đối diện với A).

Bước 3. Câu c – Quy luật tổng quát

Làm như câu a với tỉ số $p : q$: chia vòng thành $p+q$ đoạn; lần gặp thứ k ở điểm cách A đúng $k \cdot p$ đoạn (bớt các bội của $p+q$).

Vì sao lại đúng? Nếu p, q nguyên tố cùng nhau thì có đúng $p+q$ điểm gặp.
Lần thứ $p+q$ trở về A: vì $(p+q) \cdot p$ là bội của $p+q$.
Các lần $1, 2, \ldots, p+q$ ở các điểm khác nhau: giả sử lần i và lần j $(i < j \le p+q)$ trùng điểm. Khi đó $j \cdot p - i \cdot p = (j-i) \cdot p$ là bội của $p+q$. Mọi ước chung của p và $p+q$ cũng là ước của $(p+q) - p = q$, mà p, q nguyên tố cùng nhau, nên p và $p+q$ không có ước nguyên tố chung. Do đó mọi thừa số nguyên tố của $p+q$ phải nằm trong $j-i$, tức $j-i$ chia hết cho $p+q$. Nhưng $0 < j-i < p+q$ – vô lý.
Vậy có đúng $p+q$ điểm gặp, cách đều nhau trên vòng tròn. □

Cần $p+q = 10$ với $p > q \ge 1$ nguyên tố cùng nhau:

$p : q$	9 : 1	8 : 2	7 : 3	6 : 4
Nguyên tố cùng nhau?	có	không (= 4 : 1)	có	không (= 3 : 2)
Số điểm gặp	10	5	10	5

(5 : 5 bị loại vì $p > q$.) Vậy có hai tỉ số: 9 : 1 **và** 7 : 3.

Lỗi thường gặp. Tỉ số 8 : 2 có $8+2 = 10$ nhưng thực chất là 4 : 1, chỉ cho $4+1 = 5$ điểm gặp. Luôn rút gọn tỉ số trước khi áp dụng quy luật "$p+q$ điểm".

Thử lại: Kiểm tra lại Bài 27 bằng quy luật: tỉ số 2 : 1 cho $2+1 = 3$ điểm ✓. Mô phỏng bằng máy tính với các tỉ số $p : q$ tối giản, $p \le 19$: chỉ có 9 : 1 và 7 : 3 cho 10 điểm.

Đáp số: a) 8 điểm; b) 2 điểm; c) 9 : 1 và 7 : 3.

Bài 48 ★★

Ta gọi một dãy số nguyên dương *tăng* là *dãy Fibo* nếu kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó (ví dụ: $11, 20, 31, 51, 82$ như ở Bài 28).

a) Tìm tất cả các dãy Fibo gồm 6 số có số cuối cùng bằng 100.

b) Có bao nhiêu dãy Fibo gồm 5 số có số cuối cùng bằng 200?

c) Chứng minh rằng không có dãy Fibo nào gồm 6 số có số cuối cùng bằng 30.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Như Bài 28, cả dãy được xác định bởi hai số đầu a và b; dãy tăng khi và chỉ khi $a < b$.

Bước 1. Biểu diễn các số theo a và b

Số thứ 1	Số thứ 2	Số thứ 3	Số thứ 4	Số thứ 5	Số thứ 6
a	b	$a+b$	$a+2b$	$2a+3b$	$(a+2b)+(2a+3b)=3a+5b$

Mẹo ThinkAlgo. Các hệ số $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ xuất hiện trong bảng chính là dãy Fibonacci nổi tiếng!

Bước 2. Câu a – Phương trình $3a + 5b = 100$

Điều kiện: $a \geq 1$, $a < b$, $3a + 5b = 100$.

- Từ $a \geq 1$: $5b = 100 - 3a \leq 97$, nên $b \leq 19$.
- Từ $a < b$: $100 = 3a + 5b < 3b + 5b = 8b$, nên $b > 12{,}5$, tức $b \geq 13$.
- $3a = 100 - 5b$ phải chia hết cho 3.

Thử b từ 13 đến 19:

b	13	14	15	16	17	18	19
$100 - 5b$	35	30	25	20	15	10	5
$a = (100-5b) : 3$	×	**10**	×	×	**5**	×	×

Có hai dãy: $\mathbf{10}, \mathbf{14}, \mathbf{24}, \mathbf{38}, \mathbf{62}, \mathbf{100}$ và $\mathbf{5}, \mathbf{17}, \mathbf{22}, \mathbf{39}, \mathbf{61}, \mathbf{100}$.

Bước 3. Câu b – Phương trình $2a + 3b = 200$

Vì $2a$ và 200 chẵn nên $3b$ chẵn, suy ra b chẵn: $b = 2t$. Khi đó $2a = 200 - 6t$, tức $a = 100 - 3t$.

- $a \geq 1$: $100 - 3t \geq 1 \Rightarrow t \leq 33$.
- $a < b$: $100 - 3t < 2t \Rightarrow 100 < 5t \Rightarrow t > 20 \Rightarrow t \geq 21$.

Vậy $t = 21, 22, \ldots, 33$: có $33 - 21 + 1 = 13$ dãy. (Ví dụ $t = 21$: $37, 42, 79, 121, 200$; $t = 33$: $1, 66, 67, 133, 200$.)

Lỗi thường gặp. Với $t = 20$ ta được $a = b = 40$: dãy $40, 40, 80, 120, 200$ *không tăng* ở bước đầu, nên bị loại. Đếm số nguyên từ 21 đến 33 là $33 - 21 + 1 = 13$, không phải 12.

Bước 4. Câu c – Không có dãy nào kết thúc bằng 30

Cần $3a + 5b = 30$ với $1 \leq a < b$.

- $3a = 30 - 5b \geq 3$ nên $5b \leq 27$, tức $b \leq 5$.
- $5b = 30 - 3a$ chia hết cho 3, nên b chia hết cho 3; với $b \leq 5$ chỉ có $b = 3$.
- $b = 3$ cho $3a = 15$, $a = 5$. Nhưng $a = 5 > 3 = b$ – dãy $5, 3, 8, 11, 19, 30$ không tăng.

Vậy không có dãy Fibo 6 số nào kết thúc bằng 30.

Vì sao lại đúng? Có thể lập luận gọn hơn: vì $a < b$ nên $a \geq 1$, $b \geq 2$, và số thứ sáu $3a + 5b < 3b + 5b = 8b$. Muốn có $3a + 5b = 30$ thì phải có $b > 30 : 8$, tức $b \geq 4$; cùng với $b \leq 5$ và b chia hết cho 3 thì không còn giá trị nào. □

Thử lại: Thử bằng máy tính mọi cặp $1 \leq a < b$: đúng 2 dãy ở câu a, 13 dãy ở câu b và 0 dãy ở câu c.

Đáp số: a) $10, 14, 24, 38, 62, 100$ **và** $5, 17, 22, 39, 61, 100$**; b)** 13 **dãy; c) xem lời giải.**

Bài 49 *

Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng, mỗi bạn có ít nhất một viên bi. Biết rằng:

(1) Số bi của An và Bình cộng lại bằng số bi của Chi và Dũng cộng lại.

(2) Số bi của An và Dũng cộng lại nhiều hơn số bi của Bình và Chi cộng lại.

(3) Bình có nhiều bi hơn An và Chi cộng lại.

a) Sắp xếp bốn bạn theo thứ tự số bi từ ít đến nhiều.

b) Biết cả bốn bạn có tổng cộng 30 viên bi. Chi có nhiều nhất bao nhiêu viên bi? Khi đó mỗi bạn có bao nhiêu viên?

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 29: thay vì so sánh trực tiếp từng cặp, ở đây các thông tin là so sánh các *tổng*. Gọi số bi của An, Bình, Chi, Dũng lần lượt là a, b, c, d (số nguyên dương). Ta có:

$$(1)\ a + b = c + d, \qquad (2)\ a + d > b + c, \qquad (3)\ b > a + c.$$

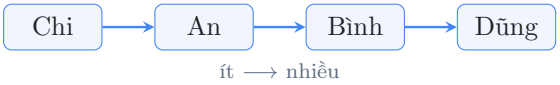
Nhắc lại kiến thức. Cộng hai vế của một bất đẳng thức với hai vế của một đẳng thức (cùng chiều), ta được một bất đẳng thức cùng chiều: nếu $X > Y$ và $M = N$ thì $X + M > Y + N$ và $X - M > Y - N$.

Bước 1. So sánh An và Chi: cộng (2) với (1)
$(a + d) + (a + b) > (b + c) + (c + d)$, tức $2a + b + d > b + d + 2c$. Bỏ $b + d$ ở hai vế: $2a > 2c$, vậy $a > c$: **An nhiều hơn Chi**.

Bước 2. So sánh Bình và Dũng: lấy (2) trừ (1)
$(a + d) - (a + b) > (b + c) - (c + d)$, tức $d - b > b - d$. Cộng $b + d$ vào hai vế: $2d > 2b$, vậy $d > b$: **Dũng nhiều hơn Bình**.

Bước 3. So sánh An và Bình: dùng (3)
$b > a + c \geq a + 1 > a$ (vì $c \geq 1$). Vậy **Bình nhiều hơn An**.

Bước 4. Câu a – Kết luận
Ghép lại: $c < a < b < d$.



Thứ tự từ ít đến nhiều: **Chi, An, Bình, Dũng**.

Bước 5. Câu b – Dùng tổng bằng 30
Từ (1), $a+b=c+d$ và tổng là 30 nên $a+b=c+d=15$. Suy ra $b=15-a$.
Thay vào (3): $15-a>a+c$, tức $2a+c<15$, hay $2a+c\le 14$.
Theo câu a, $a>c$ nên $a\ge c+1$. Do đó $2(c+1)+c\le 2a+c\le 14$, tức $3c+2\le 14$, $3c\le 12$, $c\le 4$.

Bước 6. Câu b – Kiểm tra $c=4$ có xảy ra không
Với $c=4$: cần $a\ge 5$ và $2a+4\le 14$, tức $a\le 5$. Vậy $a=5$, $b=15-5=10$, $d=15-4=11$.
Kiểm tra cả ba điều kiện: (1) $5+10=15=4+11$ ✓; (2) $5+11=16>14=10+4$ ✓; (3) $10>5+4=9$ ✓.

Lỗi thường gặp. Chứng minh "$c\le 4$" mới chỉ là một nửa: phải chỉ ra một trường hợp cụ thể có $c=4$ thì mới khẳng định được 4 là giá trị lớn nhất.

Thử lại: Liệt kê bằng máy tính mọi bộ (a,b,c,d) có tổng 30 thỏa (1), (2), (3): có 12 bộ, trong đó c lớn nhất bằng 4, chỉ ở bộ $(5,10,4,11)$; và trong mọi bộ đều có $c<a<b<d$.

Đáp số: a) Chi, An, Bình, Dũng; b) Chi có nhiều nhất 4 viên; khi đó An 5, Bình 10, Chi 4, Dũng 11 viên.

Bài 50 *

Một cửa hàng bán kẹo loại A giá 12 nghìn đồng cho 100 g và kẹo loại B giá 20 nghìn đồng cho 100 g.

a) Cần trộn bao nhiêu gam mỗi loại để được 1 kg kẹo hỗn hợp có giá 15 nghìn đồng cho 100 g (giá hỗn hợp bằng đúng tổng giá trị kẹo đem trộn)?

b) Phải thêm bao nhiêu gam kẹo loại C giá 30 nghìn đồng cho 100 g vào 1 kg hỗn hợp ở câu a để được hỗn hợp mới có giá 18 nghìn đồng cho 100 g?

c) Chứng minh rằng: trộn kẹo A với kẹo B (có mặt cả hai loại) theo bất kỳ tỉ lệ nào, giá của hỗn hợp luôn lớn hơn 12 và nhỏ hơn 20 nghìn đồng cho 100 g.

Lời giải chi tiết

Phân tích đề. Mở rộng của Bài 30. Nguyên tắc: *tổng tiền của hỗn hợp = tổng tiền của các phần đem trộn.* Để tính cho gọn, ta đo khối lượng theo đơn vị "lạng" (1 lạng = 100 g), khi đó giá là "nghìn đồng một lạng" và 1 kg = 10 lạng.

Nhắc lại kiến thức. Số tiền = giá (cho một đơn vị khối lượng) × khối lượng. Giá trung bình = tổng tiền : tổng khối lượng.

Bước 1. Câu a – Lập phương trình

Gọi khối lượng kẹo A là x lạng; kẹo B là $10 - x$ lạng.

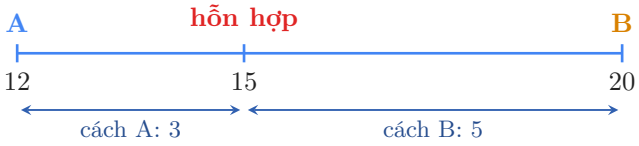
Tiền kẹo A: $12x$; tiền kẹo B: $20(10 - x) = 200 - 20x$; tiền hỗn hợp 1 kg: $15 \cdot 10 = 150$ (nghìn đồng). Ta có

$$12x + 200 - 20x = 150 \iff 200 - 8x = 150 \iff 8x = 50 \iff x = 6{,}25.$$

Vậy cần 6,25 lạng = 625 g kẹo A và $1000 - 625 = 375$ g kẹo B.

✅ **Thử lại:** $12 \cdot 6{,}25 + 20 \cdot 3{,}75 = 75 + 75 = 150$ nghìn đồng cho 10 lạng, tức 15 nghìn đồng một lạng ✓.

Bước 2. Câu a – Cách nhìn bằng "đòn bẩy"



Giá 15 cách giá A là 3, cách giá B là 5. Mỗi lạng A làm "hụt" 3 nghìn so với 15, mỗi lạng B làm "dư" 5 nghìn. Muốn hụt và dư bù trừ nhau thì khối lượng A : B = 5 : 3 (*đảo ngược* khoảng cách). Chia 1000 g theo tỉ số 5 : 3: A $= \frac{5}{8} \cdot 1000 = 625$ g, B $= \frac{3}{8} \cdot 1000 = 375$ g. Trùng với Bước 1.

🔍 **Vì sao lại đúng?** Với A 5 phần, B 3 phần: phần hụt $5 \cdot 3 = 15$, phần dư $3 \cdot 5 = 15$ – bằng nhau, nên giá trung bình đúng bằng 15. □

Bước 3. Câu b

Gọi khối lượng kẹo C thêm vào là y lạng. Tổng tiền: $150 + 30y$; tổng khối lượng: $10 + y$ lạng. Cần giá 18:

$$150 + 30y = 18(10 + y) = 180 + 18y \iff 12y = 30 \iff y = 2{,}5.$$

Vậy cần thêm 2,5 lạng = 250 g kẹo C.

✅ **Thử lại:** Tổng tiền $150 + 30 \cdot 2{,}5 = 225$ nghìn đồng cho 12,5 lạng: $225 : 12{,}5 = 18$ ✓. (Bằng đòn bẩy: 18 cách 15 là 3, cách 30 là 12, nên hỗn hợp cũ : C = 12 : 3 = 4 : 1, tức C $= 1000 : 4 = 250$ g ✓.)

Bước 4. Câu c

Gọi khối lượng A là x lạng, B là y lạng, với $x > 0$, $y > 0$. Giá hỗn hợp là $G = \dfrac{12x + 20y}{x + y}$.

- Vì $y > 0$ nên $20y > 12y$, do đó $12x + 20y > 12x + 12y = 12(x + y)$. Chia cho $x + y > 0$: $G > 12$.
- Vì $x > 0$ nên $12x < 20x$, do đó $12x + 20y < 20x + 20y = 20(x + y)$. Chia cho $x + y$: $G < 20$.

Vậy $12 < G < 20$: giá hỗn hợp luôn nằm *giữa* giá hai loại kẹo.

⚠ **Lỗi thường gặp.** Không thể trộn A và B để được giá 25 nghìn đồng một lạng, hay 10 nghìn đồng một lạng: giá trung bình không bao giờ vượt ra ngoài khoảng giữa giá thấp nhất và giá cao nhất.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh họa câu c bằng việc pha nước: trộn nước 20°C với nước 60°C thì được nước ấm ở giữa, không bao giờ nóng hơn 60°C. "Trung bình luôn nằm ở giữa" là một ý tưởng rất hữu ích.

Đáp số: a) 625 g kẹo A và 375 g kẹo B; b) 250 g kẹo C; c) xem lời giải.